大队长出品 · AI产业周期研究

AI投资的延迟与消化

区分延期放大资金压力与有序消化投资

V1.7 · 现行正文

2026年10月27日

大队长出品

资料按各自报告期使用 · 事实与假设分列

个人研究 · 不构成投资建议

联系邮箱：fqsx@mail.ustc.edu.cn

免责声明

本报告为“大队长”基于公开资料形成的个人研究，不代表任何任职机构，不构成个性化投资建议、收益保证或交易指令。研究判断可能错误，公开信息可能随后修订。

资料核验截至2026年10月27日（北京时间），各财务、市场、技术与政策数据使用正文注明的报告期或观察日，并非全部是同日现值。公司指引、条件算例和已实现结果分开；没有证据的输入留空，未完成校准的情景不提供精确概率。

这是按现行判断重新组织的正文，不是历史原页加滚动校注。旧稿独立存档；原预测条件不倒改。段落中的核验范围以具体来源为准，不等于对全部历史事实重新审计。

本次更新

1. 把历史原页与校注叠加改为现行正文，原339页中的独有主题保留，重复分册合并；本册不嵌入旧版。
2. 融资和变现篇接入Anthropic公开S-1；合同最低采购、可取消上限、租赁及担保分列，递表不视为融资到账。
3. 重写风险传导、延迟消化和跨境工具章节，撤下确定崩盘时间、自动踩踏系数及个人操作配比。
4. 目录、书签和页码全部由本册正文重建；变更一条一段，集中列出参考资料，保留淡蓝色图表并加“大队长出品”水印。

目录

本册统一目录，页码由当前正文生成；各篇采用全景统一章节标识，便于交叉核对。

专题二：延迟与消化——多出来的时间究竟改变了什么 **5**

一、四种延迟，四张不同的现金表 5

二、延迟如何放大风险：不是因为时间本身有害 5

三、延迟也可能帮助消化：关键是损失承担与新增选择 6

四、一个可复算的等待模型 6

五、当前项目证据怎样约束延迟叙事 7

六、电力、政策与技术叙事为何会改变等待长度 7

七、历史提供的约束，而非“晚破一定跌得更多” 8

八、用一张项目表判断正在消化，还是继续累积 8

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接 **9**

一笔销售之后，谁还承担风险 9

2.1 三大循环关系网络 9

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏 10

2.3 交易性质分层：金额为什么不能直接相加 11

2.4 合同与融资中的风险集中点 12

2.5 收入溯源与逐主体现金模型 16

2.6 从电信历史到信用与融资窗口 17

2.7 Anthropic：公开递表以后，融资与采购终于可以分账看 19

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行 20

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大 22

2.10 我可能错在哪里 23

附篇A：研究框架与方法论 **23**

AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收 23

一、研究方法论 23

二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任 25

三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点 26

大队长出品

四、资本开支三层拆解与现金回收模型 27
五、框架如何使用，何时承认它不够用 29

附篇C：页岩油周期类比——技术扩散、资本约束与回报分化 30
一、技术扩散与资本回报的历史证据 30
二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果 31
三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式 32
四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方 32
五、从历史类比得到三条研究任务 33
六、谁能留下收益：四类角色仍须逐笔检验 34
七、反方检验不能只允许泡沫晚一点破裂 34

附篇F：聚变能源能改变什么，不能替代什么 35
F.1 先分开三个时钟 35
F.2 两条路线的已披露节点 35
F.3 便宜电力如何进入一张成本表 36
F.4 利润归谁，与成本下降同样重要 37
F.5 能源突破不等于AGI已经实现 37
F.6 它与股权融资分别改变哪一环 37
F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死 38
F.8 后续证据账簿 38
F.9 什么会改变判断 38

参考资料索引 40

大队长出品

专题二：延迟与消化——多出来的时间究竟改变了什么

一个项目晚半年投产，一家模型公司晚一年上市，一个高估值行业又上涨几个季度，都可以被称为“延迟”，但三者并没有共同的现金后果。决定风险的，是多出来的时间里谁继续付款、谁推迟收款、资产还能否使用，以及新的需求是否足以补偿等待。延期可能扩大缺口，也可能让过早建设的产能得到消化；研究必须允许两个结局。

一、四种延迟，四张不同的现金表

工程延迟发生在土地、设备、供电、施工和验收之间。如果设备已经交款、债务开始计息、客户尚未起租，等待会增加资本占用；如果尚未下单的扩建可以推迟，或客户预付款承担了部分支出，现金压力又可能较小。工程延期不必然等于客户需求下降，更不能把计划MW全部按满额已投资处理。

客户部署延迟发生在试验与正式采购之间。试验有价值，不等于采购部门已给长期预算；模型能力达到要求，也可能卡在权限、数据、可靠性、责任和既有系统迁移。这里要区分没有需求、需求尚未证明、需求存在但交付困难，三者对应的收入与费用假设不同。

技术成熟延迟影响的是可收费任务范围。能力改善若比投资计划慢，继续训练、招聘和迭代会消耗资金；但成熟较晚也可能让企业采用更便宜的硬件和更有效率的架构，避免过早锁定技术。演示成绩、公开基准和生产验收需要分别记录，不以某一模型发布日期作为行业现金回收日。

融资延迟首先改变流动性。尚未完成的融资或IPO不能支付今天的账单；即便融资后来完成，也要看净所得、用途限制、利息和稀释。如果项目本身有正净现值，期限匹配可能解决问题；如果项目在合理成本和需求下仍无法回本，只延长偿债期便是把损失往后放，而非消化损失。

四种延迟可以同时发生，却不能每一种都重复增加同一笔设备支出。模型应保存原计划和最新计划，对每一笔付款、验收与收入起算分别移动日期，再检查现金谷底和剩余回报。

二、延迟如何放大风险：不是因为时间本身有害

最直接的机制是收入晚、支出不晚。设备和工程已经付款，项目又必须支付保管、维护、租金或必要人员费用，待起租时还可能面对新一代设备竞争。此时即便最终名义收入不变，现金流折现值也会下降；若客户因此要求降价或取消，经营损失会进一步增加。

第二种机制是承诺继续增加。企业为了维持规模目标，在已有项目尚未证明回报时又锁定下一批设备、电力和机房，未来不可取消付款的增长快于可动用资金与终端回款。真正的风险变量是新增净义务及可撤回程度，不是新闻中宣布了多少总投资额。不同合同之间有取消权、替代采购、押金和互相担保时，需要逐笔去重。

第三种机制是价值与融资相互牵连。旧设备租价下降导致抵押价值降低，贷款人要求更多权益资金，项目为了续建再发行股权；即使融资成功，原股东也可能承受更高摊薄。若担保方与设备供应方相同，原本被认为已完成的一笔销售又可能留下远期信用责任。是否形成闭环，要看担保触发和客户付款，而不能从投资关系图直接认定收入虚假。

第四种机制是好看的会计利润遮住了较长的现金回收期。延长折旧年限可以改变费用节奏，却不会改变已经支付的设备价格；投资重估可能抬高净利润，却未必带来经营现金。这个机制需要核对资产类别和会计估计，不能因为折旧年限长便宣告造假，也不能把折旧年限结束写成某年必然爆发的统一危机。

如果上述条件没有出现，只因市场仍未下跌就宣布“风险积累得更深”，这套判断将永远无法被推翻。

三、延迟也可能帮助消化：关键是损失承担与新增选择

假如扩建尚可取消，企业可以用较慢的建设速度等待客户付费验证，减少短期供给集中释放。即使资本开支增速下降，已有资产利用率仍可能提高；这是一种消化路径，不必先经历终端需求崩塌。检查重点是取消成本、现有客户承诺和维持竞争力所需投入，而不是把所有减CapEx都定义为坏消息。

技术效率也能改变同一批资产的回收。模型路由、缓存、量化或任务分配若使相同硬件服务更多付费任务，旧设备的收入寿命可能延长；如果效率收益大部分被竞争降价拿走，客户获得福利，运营商的现金回报则未必提高。只有用量、有效收费与单位成本合在一起，才能判定效率是在消化投资，还是在淘汰旧资产。

客户付费逐渐成熟，是最强的反证之一。需要观察同一批客户的真实续费、部署规模与现金贡献，而不是把新获融资、免费额度和短期促销全部计为持续需求。模型商新增收入若来自客户经营预算，云商投资回收便拥有不同于股东注资的来源；供应商融资可以是过桥，而非永续需求来源，这种可能应留在模型中。

长期资本还可能帮助跨过建设期。若资金期限覆盖工程和运营爬坡，既有投资有机会完成收费转换；但更长期并非更便宜、更无条件。主权资本、政策性支持和企业内部现金，都要核实实际出资、风险分担和退出条款。公告中的战略定位，只能说明意图，不能视为所有损失都会被承担。

四、一个可复算的等待模型

以下算例以货币单位计，未使用任何真实公司的预测。设今天投入100，原计划第一、第二年末各收净现金60，无终值，贴现率10%；净现金已包含经营成本与税，采用不含融资利息的项目口径。

情景	现金时序	NPV	解释
原计划	t=0付100；t=1、2各收60	4.13	$-100+60/1.1+60/1.1^2$
只有回款晚一年	t=0付100；t=2、3各收60	−5.33	收入未减少，价值因等待下降9.47
支出和回款全部晚一年	t=1付100；t=2、3各收60	3.76	项目整体推迟，不能仅移动收入制造损失
等待使设备投入降至90	t=1付90；t=2、3各收60	12.85	仅为采购降价足以补偿等待的示意，不代表现实会如此

这张表也提醒我们，延期时的现金需求与价值损失不是一个数字。第一个延期情景中，企业仍可能没有到期债务而安然等待；第三个情景净现值为正，也可能因支出时点早于融资到账而面临流动性问题。项目回报模型与偿债表应同时存在。

若另计等待期间的维护支出，需按发生日扣除；若借款利息已在股东现金流中扣除，不再用包含同一融资负担的方式重复处理。真实项目还应加入租约、税盾、违约补偿与残值，不能用本算例的10%贴现率代替所有公司的资本成本。

五、当前项目证据怎样约束延迟叙事

Akamai于2026年9月披露与Anthropic的七年11.6B美元协议及预计相关资本支出5.5B美元，说明建设支出和收入需要跨期匹配。11.6减5.5不能等于项目利润，因为合同服务成本、收付时点、税和折现尚未进入运算；大合同可以支持建设，也会要求先承担履约投入。Akamai，相关8-K及协议公告，2026-09

APLD在2026年10月7日披露10月1日新增75MW达到可服务状态，是不能忽略的交付进展；但其截至8月31日FY27Q1的HPC收入仍含装修和成本回收，投运容量不等于收费利用率，更不等于已取得全年稳定租金。工程节点、起租结构和集团现金应放在三条记录中。Applied Digital，FY27Q1业绩，2026-10-07

Oracle与STACK关于Jupiter的2026年9月30日声明称洪水未损害关键设施、项目仍按计划推进；10月23日Oracle又披露工程合同和已付款进度。两者是当事方的工程信息，不能写成独立验收，但也不允许只看洪水新闻便认定项目必然延期。取得设备上线、供电测试和客户验收材料之前，付款与GPU投产仍是不同状态。Oracle与STACK，2026-09-30声明；Oracle，2026-10-23工程进度

Anthropic公开S-1中的最低采购、含取消权合同和设备租赁，也不能合并成当天到期的同质债务。它们会在不同年份与收入、融资相遇；公开递表改善了研究可见度，但没有完成发行定价、交割和募集现金到账。Anthropic，2026-10-26 S-1，合同承诺及融资章节

上述案例的共同意义，是把“延迟是否危险”变成可核查的问题，而非证明行业整体会沿同一日历发展。供应商财报很强、部分项目交付改善，与其他项目现金被占用可以同时存在。

六、电力、政策与技术叙事为何会改变等待长度

电力约束可能使新供给较慢落地，保护已经接电的产能短期利用率，同时加重未投产项目的现金占用。全国用电预测无法区分这两种主体，必须落到项目所在电网、许可、接入设备、备用和用电合同。更远期的核能或聚变计划可以影响长期能源选择，却不能提前替代今天可用的电源；发电协议、建设融资、商业运行和可靠供电需要分别验证。

货币政策也存在双向影响。较低融资成本可能提高项目净现值、降低近期偿债压力；它也可能鼓励继续投资回报尚未证明的资产。较高利率会提高融资门槛，但若抑制低效新增建设，也可能帮助已有资产消化供给。政策效果取决于企业的反应，不能预设“宽松必放大泡沫、收紧必触发崩盘”。

技术叙事的变化更容易被误读。能力提高、新任务进入、机器人或其他实体应用扩展，确实可能让原先偏保守的需求模型失效；然而从能力演示到客户合同，还要经过可靠性、成本、监管和交付。另一方面，研究者也不能把所有新产品都当成转移注意力：若续费与现金证明新增用途，原有市场边界就应扩大。具体技术证据由AGI与变现章节核查，本章不把发布次数转换成概率分值。

七、历史提供的约束，而非“晚破一定跌得更多”

历史市场峰谷可以观察，但“如果当时不救助就只跌多少”不能从实际价格直接读出。拿这种未经识别的反事实跌幅作分母，所得放大倍数并不是统计规律；不同危机中的债务、银行体系、人口、产业和政策条件，也不能浓缩为统一的延迟年数。

同样，价格指数回到旧高点不等于每个投资者回本。总回报是否含股息、初始买入日、汇率、费用、税和通胀都会改变结果；指数更换成分后回到高点，也不意味着当年每家公司恢复。历史恢复期可以提醒人们不要把长期资产匹配短期资金需求，不能据此指定这一轮何时抄底、何时必然回本。

八、用一张项目表判断正在消化，还是继续累积

项目字段	更接近消化的方向	更接近累积的方向	缺失时的处理
已付款与未来硬付款	未承诺支出可调整，取消代价可承受	新增不可取消义务快于资金来源	不用新闻总投资替代
工程与起租	接电、验收、付费起租逐步完成	重复推迟但设备与维护继续付款	标记尚未验收，不把计划记实绩
终端客户	续费和付费扩张带来现金	回款依赖下一轮融资或更大补贴	不把ARR等同现金收入
资产用途	旧设备转用有真实客户和净现金	续租降价、改造成本与电耗侵蚀价值	保留残值区间，不设统一报废年限
融资期限	付款与偿债落在可见回收期之后	近期到期、抵押余量收窄	区分已签额度与可提款金额
股东回报	现金改善没有被维护投入和稀释抵销	项目活着但每股价值不断被摊薄	不以“未破产”替代投资成功

判断延迟的方向，应比较这些字段的净变化。延期伴随资金缺口收窄、终端付费改善和可选择支出增加时，应承认消化正在发生；延期伴随不可撤销义务、融资依赖和经济过时加重时，才有理由认为风险扩大。两种方向都还缺数据时，结论就是尚不能判定，不能靠重复一个更远的年份补足证据。

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接

> 观察截至2026年10月27日，北京时间。金额无特别说明均为十亿美元，GW为吉瓦。公告、签约、实际出资、交付与收入确认分别记录；没有执行证据的额度、担保和建设计划保持其原有状态。

一笔销售之后，谁还承担风险

NVIDIA在8月签署的OpenAI相关建设担保，风险上限可达105，首批义务预计到FY2029、相应机房具备服务条件并开始租赁后才逐步生效。设备供应商还为客户未来的土地、电力和机房支付提供部分信用支持，希望由此获得长期设备需求；一笔GPU销售完成后，双方的风险联系并没有结束。NVIDIA 8/17相关8-K

这不是105已支付，也不是105已违约。真正值得研究的是：建设未完成、客户不能履约、设备迭代或第三方不再承接时，各方分别承担什么义务。股权投资可能损失本金；授信可能尚未提款；多年采购只在履约进度中转成收入；担保有触发条件。把这些加在一起叫“循环融资总额”，会使风险识别失去最关键的期限与状态。

产业内企业互相采购并不异常，融资促成的真实交付也可以按照准则确认收入。研究的难处在于，供应链收入与外部终端付款之间还隔着多少次融资，以及哪一方最终承担项目不能赚回成本的损失。

2.1 三大循环关系网络

2.1.1 股权与商业合同：两条方向相反的线

资金或义务方向	法律/经济内容	研究上要问的事
云商、芯片商→模型公司	已出资股权或未来资本承诺	实际付了多少，何时支付，亏损由谁承担？
模型公司→云商	云服务合同、最低消费或容量协议	是否可取消，是否与供给性能或建设里程碑绑定？
云商/算力运营商→设备供应商	设备采购与付款	已交付和应收多少，账期是否延长？
外部客户→模型公司/云商	订阅、API、企业服务付费	是否覆盖推理、研发、基础设施与资本成本？

这张图中最容易被遗漏的是最后一行。前三行可以让建设持续一段时间，却不能单独证明整条链的投资回报。判断循环能否持续，最终要看圈外客户带来的现金，或外部资本是否愿意继续承担亏损与建设风险。

另一方面，不能把前三行每次付款都视为重复收入。芯片、基础设施和模型服务是不同产品，供应链各环节本来会分别确认收入。只有在测算最终市场规模、生态净融资或资本回报时，才需要做合并与抵销，而不是事后给全部合法营业收入贴上“虚假”的标签。

2.1.2 项目融资：设备与合同共同支持借款

算力运营商可以把GPU、客户合同及相关回款质押给贷款方，以贷款支付设备和建设。风险由客户信用、可实现收入、设备残值、利率和期限共同决定。客户信用强，并不保证设备期满续租价格；设备账面价值高，也不保证违约处置时能按账面值出售。

当债务期限长于底层客户合同，贷款便需要依赖续租、转租、其他现金或再融资。CoreWeave的DDTL 5.5贷款提供了具体案例，利率和还款风险应按单份合同分析，不能以某一笔高息贷款代表整个公司的债务。

2.1.3 担保与承购：融资风险向供应商回传

供应商承诺购买客户的未售算力、保证部分租金或支持机房建设，可以降低客户获得融资的难度。若第三方使用量上升，这些义务可能减少；如果使用量不及预期，原本的设备卖方又承担了下游现金支出。

因此，分析应同时保留有利路径与风险路径。前者是支持建设、交付增长、终端需求接上；后者是账面订单继续增长，但终端现金不足，新增投入只能继续由股权、债务或担保支持。区分两者，需要合同执行数据，不能靠几家公司在同一张关系图上互相连线就下结论。

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏

下表不是完整的产业交易普查，只纳入有一手文件支持、且对研究结论重要的安排。不同栏之间不求和，同一交易后续变更也不能再加成一笔新交易。

关系/项目	可确认事实及统计时点	状态与边界
Amazon→OpenAI股权	Q1投入15；Q2再投入13.7；Q2 10-Q披露季后已付剩余21.3	合计50为逐笔出资序列；截至6/30已投入28.7，季后部分另列
AWS↔OpenAI商业合同	原有38多年合同，Q1宣布扩大100、期限8年	商业安排，包含AWS芯片性能义务；不是Q2收入或同期现金回流
Amazon→Anthropic股权	Q2分别投入Series G 5和Series H 5	同期出资分列；不与融资轮总额重复求和
Amazon→Anthropic后续融资	上限20，按算力交付里程碑逐步可用；H轮后剩余上限15	剩余额度不是已经提款15
AWS↔Anthropic商业合同	10/26公开S-1披露：2026/5至2036/4最低消费110，实际使用不足时需按条款补差	更新同一合作的合同口径，不与Q2“扩大逾100”重复相加；并非已付现金
NVIDIA→CoreWeave股权	1/23已完成2现金出资，每股87.20；1/26官宣	发生日与公告日不同，同一笔只计一次
AMD→OpenAI/Meta权证	各最多1.6亿股，行权价0.01美元	截至6/27均未归属、不可行权；不是已付款或确定稀释
NVIDIA→OpenAI相关建设信用支持	8月签约、总上限105；约4.25GW、分期生效	或有风险；不等于当期出资105
NVIDIA与六家资本机构→独立算力融资平台	8/10宣布签署谅解备忘录，拟长期动员逾500第三方资本	目标，不是已募资或已提款；初步安排仍可能不形成最终协议

关系/项目	可确认事实及统计时点	状态与边界
Oracle FY27Q1扩建资金	当季CapEx 28.499；客户预付款11.363；ATM增发净到账19.909	预付款、股权资金和经营收入分开；不把融资现金写成项目回报
Broadcom AI XPV	初始35支持逾1GW；五年租赁Backstop全部部署后最大未折现潜在责任约29	29不是已付损失；42条件性可转票据截至8/2尚未发行
Meta/BlackRock El Paso	宣布80%/20%合资，约14开发成本；Meta租赁并提供残值担保	公告安排与交割、租赁开始分开，不能只凭持股20%称风险出表
SoftBank→OpenAI股权	10/1第三笔10已执行，该轮30完成；累计出资64.6、约13%持股	10包含在30内，30包含在累计额内；不能相加，也不是OpenAI经营现金

资料：Amazon Q2 10-Q、CoreWeave 1/23交易8-K、NVIDIA 1/26公告、AMD Q2 10-Q、NVIDIA担保8-K、Oracle FY27Q1 10-Q、Broadcom FY26Q3 10-Q、Meta项目公告。

Anthropic的10月26日S-1已使Lambda、SpaceXAI和Nscale的部分合同进入可核范围，见2.7.2；文件披露的是合同义务与取消条件，尚未取得逐笔付款及全部实际交付，不能把这些数改作网络新增现金。Mistral等尚未逐笔核验的关系不列为已核交易，未列入不代表交易不存在。

融资平台一行的来源为NVIDIA与六家机构8/10联合公告及NVIDIA 8/26所报10-Q的Recent Developments。公告与定期报告相互补足的是目标及条款边界，不能算作两次融资；具体风险见2.5.3。

SoftBank10月1日公告确认，第三笔10由9月24日外币高级债融资所得支持，9月30日取消剩余10的未提款桥贷额度，桥贷借款已清偿。股权资金已进入OpenAI，但这不证明OpenAI项目经营回本；债券融资和随后股权出资是同一资金链的两端，不能合计成双倍生态新增资金。SoftBank执行公告

2.3 交易性质分层：金额为什么不能直接相加

2.3.1 五类义务的计量并不相同

类别	应记的量	不应替代成什么
股权出资	实际支付、账面值、未支付资本承诺分别记录	不把持仓市值当历史投入，不把额度当现金
债务/授信	已提款本金、未提款额度、利率、抵押和到期表	不把新融资额度全部当新增债务余额
服务/采购合同	剩余合同额、当期交付、已收/已付及解约条款	不把多年RPO、GW容量当当期收入
权证等客户激励	股数、行权价、归属条件、会计计量	不以目标股价×最大股数称当期现金融资
担保/残值承诺	最大风险、触发条件、开始时间和已确认负债	不把最大上限当必付损失或当期债务

把不同性质、不同期间、可能对应同一底层资产的金额相加，既算不出产业新增现金，也算不出最终损失。完整的风险账本必须先统一统计日、法律主体和计量对象，再决定哪些金额可以合计；目前公开资料不足以支持一个全网络净额。

2.3.2 现金逐笔流转，不等于可以追踪同一张钞票

如果云商投资模型公司，模型公司同时向云商买算力，两笔现金有相反方向，但公开报表通常不能证明“投资款恰好全部回流”。模型公司还可能支付工资、其他供应商、研发和税，资金又与其他投资人出资混合。商业合同可以说明绑定强度，不能自动提供逐笔资金来源的穿透证明。

反之，只要公开文件明确把融资额度与算力交付挂钩，就不能当作彼此完全独立的交易。Amazon对Anthropic安排已提供这样的直接线索：未来资金可用性与交付里程碑有关。风险判断应围绕哪些里程碑、供应商性能责任、终端客户付费以及未用额度的期限展开。

2.3.3 数据底表的最低要求

每条关系至少登记：出资人和最终风险承担者、收款人和法律实体、合同币种、公告日与发生日、已执行金额、剩余额度、期限、担保和退出条件、报表位置及原件链接。报表未披露的行填写“未披露”，不能用媒体摘要或总额差额补全。

只有在同一截止日、同一币种与净额规则下，才能做有限范围合计。例如，Amazon对OpenAI某轮的逐笔股权支付可以对账；它不能与AWS未来云合同再次相加，宣称公司已经产生同额AI新增需求。

2.4 合同与融资中的风险集中点

2.4.1 CoreWeave：股权支持之外，续租风险进入债务结构

NVIDIA的2现金出资在1/23已经完成，官方1/26公告把它与2030年前建设逾5GW的合作联系起来。股权交割与未来建设计划属于不同状态，后续资本支持应在各自实际发生时登记。成交8-K

更值得纳入当前正文的是8月DDTL 5.5：额度2.6、期限约5年，而底层客户合同平均约3年，利率为SOFR加5.50%。公司明确表示可以续约或转租给其他客户，但要满足信贷合同条件；公司认为这体现贷款人信心，也让它接触更广泛的客户。对研究者而言，这同时意味着合同期满后租价和残值风险进入了还款模型。8/10融资公告

10-Q的季后事项披露，这笔额度已提款1.2，不能继续只把2.6当作全部未使用承诺，也不能把额度2.6全部列作新增已提款。文件还区分有追索与非追索安排：DDTL 4.0为附有限例外担保的非追索结构，其他若干贷款受母公司担保，不能统称“已把风险完全放在项目公司”。CoreWeave Q2 10-Q，债务与季后事项

分析上的压力测试应保持简单而透明：若三年后原客户不续约，剩余两年需要由新客户净回款、设备处置或其他资金补齐。先估可出租设备的性能、单位租价和维护成本，再测利息、本金与契约约束；没有这些输入，不能仅凭“5年对3年”宣布违约，也不能因贷款超额认购就认定风险消失。

9月17日，公司又披露第三季度新签3—6个月客户合同，相关集群每兆瓦对应的年化收入约4000万美元。这支持短期算力租价仍强，却不是一年已收现金，也不是全公司统一租价；不能乘以全部4.2GW承诺电力来外推集团收入。公告同时重述的逾250亿美元新增承诺及4.2GW电力为8月既有披露，不再计成9月新增。CoreWeave 9月17日公告

9月22日已完成的可转债总本金为4.2，其中包含全额行使的0.5增购权；扣初始购买人折扣后所得约4.137，减去0.5662的capped call交易成本，余约3.5708，尚未扣其他发行费用。按2.875%票息计算，年现金付息约0.12075；2033年到期及转股条件影响资本结构，低票息不能与普通债直接相比后称为信用风险下降。CoreWeave完成发行8-K

CoreWeave：42亿美元本金，不等于42亿美元可用现金

9月22日完成发行 · 4.2000 − 0.0630 − 0.5662 = 3.5708B



3.5708B仍未扣其他发行费用；capped call用于减轻部分转换稀释，并非经营支出。

年现金票息：4.2B × 2.875% = 120.75百万美元；不等于综合融资成本。

来源：CoreWeave 2026年9月22日SEC 8-K，发行及Capped Call条款。

这两条消息同时加强短期承接能力，也使期限问题更值得跟踪：3—6个月短约不能直接覆盖多年建设与还债，新增融资不能代替经营回收。上文约5年贷款与约3年客户合同是另一笔融资，不能假定这些新短约全部抵押给它；应分别建表，再看续租、替代客户和残值能否接住长期义务。

10月7日公布的印度项目仍处于计划阶段：CoreWeave拟在Navi Mumbai部署240MW、分三栋各80MW建筑，首期预计2028年中可用，另最多240MW只是扩展机会。不能写成480MW已经运营，也不能把公告重述的8月4.2GW承诺电力再算一次新增。对模型，它增加的是待跟踪的长周期交付与资金需求，公告尚未给融资金额或终端客户现金。CoreWeave印度项目公告

2.4.2 OpenAI—Oracle—NVIDIA：收入能见度与建设信用相互捆绑

Oracle FY27Q1已给出两面证据。IaaS收入7.388、同比增长121%，公司当季新增逾30的AI云合同，RPO由FY2026末638增至664；但664中约13%预计未来12个月确认，约37%在第13—36个月、34%在第37—60个月，其余更晚。RPO说明未来收入能见度，不是近一年现金或利润。Oracle FY27Q1业绩、Oracle FY27Q1 10-Q

建设端更能说明资金循环：当季资本开支28.499，经营现金23.103中包含11.363具有重大融资成分的客户预付款，自由现金流为−5.396；公司又通过ATM增发净募19.909，同时偿还4.202长期债务。8月31日短期借款7.625、长期借款117.712，合计125.337。现金和借款没有在本季形成即时流动性事故，但扩建明显依赖经营现金中的带融资成分客户预付款，以及经营现金之外的股权资金。

Oracle另有约288未起租租赁承诺，基本都是数据中心，预计FY27Q2至FY29开始、通常持续15—19年，尚未反映在8月31日资产负债表。它不能与RPO、当季资本开支或已确认租赁负债相加成“总风险”，却把客户履约、机房交付和资产残值的观察期拉得更长。

NVIDIA的SB Energy担保则把风险延长到建设和租赁阶段：105总上限对应约4.25GW，按不同机房开始服务逐步生效；客户付款后敞口递减，只涵盖明确的部分租金和电力付款，不涵盖整个园区成本。额外约3.8GW信用支持是NVIDIA可自行决定是否行使的选项，不能预先算成已生效担保。未来收入机会与风险上限也不是同一量，不能拿管理层预期的多代GPU销售额直接抵销担保。担保8-K

Broadcom 9月10日提交的FY26Q3 10-Q又把同一结构写得更直白：AI XPV以金融伙伴出资、Broadcom提供技术，弥合前沿模型实验室当前现金流与前置投资之间的缺口。初始35安排支持逾1GW；全部机架部署后，五年租赁Backstop最大未折现潜在责任约29，客户违约时按未偿Backstop的85%减处置机架价值计算。该责任公允价值目前不重大且尚无付款，因此29不是当期负债或损失。Broadcom FY26Q3 10-Q，Note 10及MD&A

同一文件还允许客户在特定条件且有需要时，向Broadcom发行总本金最高42的可转票据，所得只能用于客户的租赁义务；截至8月2日一张也未发行。这是新的条件性融资机制，不是Broadcom已经提供42融资、取得42应收或确认42收入。Broadcom另有126.821不可无罚取消、具法律约束力的采购承诺，主要是库存，其中FY2027为52.674、FY2028为72.952；公司没有披露其中AI占比，而且总额较上一季度略低，不能与29和42相加，也不能写成“本周新增198”。

Oracle、NVIDIA与Broadcom三条线共同提示的是集中度和期限风险，并非某家已经无力履约。对Oracle应观察RPO转收入、回款、建设投入与融资成本；对NVIDIA观察交付后应收、客户支持义务和担保是否触发；对Broadcom观察AI机架部署、租赁付款、票据发行、资产处置与采购承诺消化。公司现金垫能缓冲风险，但不能使一份长期或有义务失去经济意义。

Oracle与STACK于9月30日对Jupiter洪水的联合声明称，洪水到达园区，但关键基础设施未损坏、项目仍按原计划推进。10月23日Oracle进一步披露，截至9月30日已向30家新墨西哥州企业授予超过0.994的合同；10月23日公告另称迄今已支付超过0.160，未单列付款截止日。这比单纯建设目标多了一层实际付款证据，却还不是GPU投产或客户验收；合同授予额、已付款和园区总投资不能相加。Oracle/STACK洪水声明、Oracle工程与付款更新

供电许可仍是待兑现环节。10月15日Oracle与YGI提交燃料电池微网设计修订，称预计排放下降约35%、IT容量保持不变，但公告明确是对尚待批准空气许可申请的补充，不能写成许可已经获批。10月23日关于就业、投资和经济影响的预测也以空气许可及管线获批为前提；下一步应核许可决定、建设节点和客户接收，不用公司预测替代监管结果。微网设计与许可状态

10月26日Anthropic公开S-1补充了Broadcom交易另一方的设备租赁与母公司担保条款，见2.7.2，但没有据此把上文截至8月2日尚未发行的42条件性票据直接改成已提款。供应商Backstop、客户租金与潜在融资可能涉及同一批设备，必须逐项对账，不能合计成三份独立风险。

2.4.3 AMD—OpenAI/Meta：权证激励不能按目标股价折成现金

AMD分别向OpenAI与Meta发行最多1.6亿股权证，行权价0.01美元，归属与Instinct GPU采购里程碑、股价条件等挂钩。Meta最后一档涉及每股600美元门槛；这不是今天可兑现的每股价值。两份权证截至6/27均未归属或可行权，Q2 10-Q明确称其对当季及半年财务报表没有影响。AMD Q2 10-Q、Meta权证8-K

权证的最大股数、股价门槛与行权价描述不同条件，最大股数乘未来股价不能代表当期融资。芯片商通过权益激励争取大客户，采购扩大若触发权证，会影响后续股权与会计；实际影响要随归属、行权与财务确认逐期更新。

本期没有报表影响，也不等于未来只有股数稀释。AMD披露的处理机制包括相关收入确认时按授予日公允价值冲减收入，以及负债分类期间将公允价值变动计入其他损益；分类条件与当期状态需逐期核对。AMD 2025Q3 10-Q附注15

6GW是合作规模，亦不能无模型换算为900亿或1000亿收入。需要每代产品、交付节奏、单价与合同边界，且部分购买可经第三方进行。缺少正式总价时，本篇只保留官方容量和条件。

2.4.4 美光：锁定采购与客户押金不是同一笔收入

9月30日官方讲稿披露26份战略客户协议（SCA），金融承诺32B，但不是全部现金已收；约150B剩余履约义务（RPO）只计已有价格框架的协议，按承诺数量和最低价格计算。2027日历年HBM绝大部分bit供应已签约、约定价格同比显著上升，是公司的合同披露，不能扩大成全部产品售罄，也不能将RPO、金融承诺和押金相加。美光讲稿，第3—4、6页

FY2026融资现金流所列客户合同押金流入为12.747B；期末约12.7B客户现金押金与资产负债表12.895B非流动客户合同负债是不同字段。押金按融资分类，并在客户达到最低采购要求后于协议后半段逐步退还；它缓冲供应商建设资金，不增加本期经营现金，也不自动证明终端客户的项目回报。下一步应核合同兑现、返还条件及新产能支出，而不是给押金贴上永久利润的标签。美光财务表、官方讲稿，第8—9页

2.4.5 Akamai与Anthropic：七年合同的收入要在建设之后兑现

Akamai 9月24日公开的8-K记录9月18日签订的两份项目计划，Anthropic合计承诺约11.6B，各自从服务开始日起计七年，付款受交付、可用性及终止条款限制。备案在美东9月24日16:14:58被接受，折合北京时间9月25日04:14:58；公开时间与签约时间分别保留。SEC 8-K，Item 1.01、备案接受时间

公司预计相关总资本支出约5.5B、2026年增加约1.7B，而当年收入指引不变。这是明确的先建设、后确认收入安排，不宜用11.6减5.5当利润，因为运营、融资、税项和现金时序尚未计入；额外最多9B扩展只是潜在合同，并未完成。Akamai公告

权证首批40%以Plan 3首次付款等条件为归属前提，其余批次与新增合同挂钩，不能写成Anthropic已持有约5%普通股。同一备案还授权Jabil采购约1.7B内存，Jabil收到组件时，Akamai向其支付对应供应商发票金额；它不证明已经付款，也不应再与上述建设增量机械相加。需求承诺增强与供应商先垫资金可以同时成立，后续要核客户付款、实际交付、资金成本和取消条款，而不是只看合同标题。

2.5 收入溯源与逐主体现金模型

2.5.1 四层收入之间，不存在天然的一比一关系

终端客户购买应用，应用公司采购模型或云服务，云平台购买设备，每一层都可以有真实收入。但芯片销售常对应未来多年的服务能力，订阅与API付款通常对应当期使用，将设备收入与同年模型订阅直接相比，会把资本存量形成与当期消费流量混在一起。

层级	客户实际购买什么	可核的收入证据	需要另外衔接的量
终端付费与内部应用	订阅、软件交付、广告触达；内部应用则体现成本或效率变化	外部客户账单、收入确认、续费与收款	内部节约不能当作额外对外销售，广告收入不能全部归AI
模型与应用服务	API、代理任务、企业部署	合同履约、总额/净额确认、产品收入与服务成本	云渠道分成、训练投入、推理成本及客户留存
云与算力运营	实际可用的计算、存储、网络和托管	已交付服务收入、可用率、回款	最低消费、未履约合同、租赁与项目融资
芯片与基础设施	设备、组件、建设及安装服务	交付验收、设备销售、应收款	投产日期、利用率、更新周期、折旧与残值

这是一张分析口径表，不是行业规模估算。资金来自股权、借款还是经营回款，与产品收入发生在哪一层是两条不同的分类轴；备货也可能是对交期的合理反应，不能把库存、关联采购和外部融资分成互不重叠的“虚增收入份额”。因此压力测试应逐主体、逐期建立现金桥，不给未知循环率指定常数后用无限等比级数推导行业收缩幅度。

2.5.2 按主体重建资金桥

可操作的起点是每家企业的现金约束：

> 期末现金 = 期初现金 + 经营现金 + 新股权现金 + 净借款 − 现金资本开支 − 股权投资 − 股息回购 − 未计入前项的租赁及其他支付。

这里“净借款”已扣还本，不能再扣同笔本金；经营现金已经包含的利息与经营租赁，也不能重复扣。模型应直接贴公司现金流表与附注，再为项目投入、合同现金和担保付款建立到期表。

对某一项目，可以另算“现有客户合同覆盖期/债务期限”“未来十二个月可用现金/刚性付款”和“客户集中度”。这些指标能指出资金缺口在哪里，但阈值要由具体契约和风险承受能力确定，不使用跨公司统一的武断及格线。

2.5.3 NVIDIA承诺表：大数的意义在分类

7/26的10-Q将供应与产能承诺列为279、公司自用云服务29、未起租数据中心25、股权投资25和资本支出8，合计366；另列AI云协议36与拟服务第三方的未起租机房20，合计56。担保又单独呈现。这些是公司披露的不同合同类别，不能改名为“向客户循环注资422”。供应承诺主要涉及生产所需组件，亦有部分可取消、改期或调整但可能产生费用。NVIDIA Q2 10-Q，承诺附注

AI云协议的结构值得注意：云商购入NVIDIA基础设施，NVIDIA作出云服务承诺；云商可以将资源转售给第三方，NVIDIA义务随使用而减少，满足条件时还可参与收入分成。第三方使用与付款能否接住承诺，直接影响NVIDIA以后实际承担的现金支出。

供应承诺、客户支持和融资本金具有不同的风险含义；将它们除以营业收入，只有在分子性质、期间和执行状态均一致时才有比较意义。承诺规模很大值得关注，风险大小仍取决于执行时间、可调整程度与对手方。

8月10日公布的安排，拟通过融资平台引入更多外部资本。NVIDIA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs和KKR签署谅解备忘录，目标是长期动员逾500的第三方资本，并非六家各承诺500，也不是NVIDIA出资500。8月26日10-Q还限定：资金结构拟由资本机构独立承销和提供，初步安排可能无法形成最终协议；NVIDIA可自行选择，为部分特定项目提供有限残值支持。独立融资可能增加供给，残值支持又可能把部分风险留给供应商，不能把两面简化为“资金已经全部出表”或“全部由NVIDIA兜底”。截至10月27日，尚未核得平台最终协议及实际到账总额。联合公告、10-Q平台安排

这里尤其不能把500目标与105担保直接相加。10-Q及其附件10.1中的105上限对应俄亥俄州Piketon的SB Energy PORTS项目、约4.25GW租赁安排，不是六家平台的统一担保条款；项目是否包含在平台将来支持的资产中，公开资料尚不足以逐项去重。研究底表应先对应项目、法律实体和风险承担者，再分列平台募资目标、实际投入与担保上限，不把同一建设资产的融资和信用支持重复算作新增需求。10-Q项目说明、附件10.1担保文本

2.6 从电信历史到信用与融资窗口

2.6.1 与2000年前后电信设备周期的比较

比较维度	历史问题	当前核查方法
供应商支持客户	客户融资能促进设备销售，也可能把信用风险回传	股权、应收账期、承购与担保逐项拆分
长期需求预测	行业增长可能被多个主体重复外推	去重终端客户与容量，分开已交付与合同上限
库存和采购承诺	客户放缓时，供货商可能来不及调整	存货增长、减值、取消成本与延迟交货
现金缓冲	强现金能拖慢风险暴露，但不能替终端付费	现金、可变现资产、债务到期与或有义务
风险转移	项目与金融工具会改变谁承担损失	法律追索、担保、抵押物和关联交易

Cisco2002年报记录，2001年需求下降导致额外库存费用约2.2。它提供的是“订单预期突然失真时资产如何调整”的证据，不是所有设备公司必跌相同幅度的定律。与朗讯、北电比较时，还需单独重建客户贷款、坏账、收入确认和融资期限，不能把性质不同的信用支持压成统一风险倍数。Cisco历史年报

当下NVIDIA仍有强经营利润和正自由现金流，但其Q2回款节奏已与Q1不同，且客户支持形式更复杂；把它写成“现金垫绝对安全”或“朗讯翻版”都会丢掉最有价值的信息。历史类比的作用是提醒检查项目，而不是替代当前财报。

容量互换提供了比客户融资更严格的一条会计边界。SEC在2004年10月21日对Qwest的起诉与和解公告中，指控公司利用相互购买长期光纤使用权的交易，提前确认收入，并将一次性交易包装为经常服务收入；起诉书第89—95段具体说明了交换相似资产、提前确认销售收益、购买端资本化以及披露不足的问题。Qwest在不承认也不否认指控的条件下同意和解，不能把监管指控简写成所有行业互购行为都已被认定违法。SEC公告2004-148、SEC起诉书，第24—25页、第89—95段

由此检查AI合同，应先问交易是否具有独立商业目的，交付与控制权是否真实转移，是否有隐藏的回购、替换或退款条款，收入确认是否与履约义务一致，再问资金是否由供应商支持。客户融资主要增加信用与资本回收风险，缺乏商业实质或不当确认才进一步涉及会计真实性；二者可能同时存在，但不能从前者直接推定后者。

2.6.2 信用市场：保留价差信号，不制造因果时钟

发行利差、二级债券利差与单名CDS并非同一种价格，不同期限和币种也可能面对不同的流动性。信用跟踪应分别记录基准日期、债券或合约代码、期限、币种、报价来源和买卖价差，再判断变化来自无风险利率、信用还是市场成交条件。截至10月27日，本章未取得可核的同日终端序列，不给出当前CDS或债券价差趋势，也不由一个价差阈值推算违约倒计时。

“AI占投资级新发债约三分之一”也需要样本地域、发行定义、再融资是否重复及AI分类规则。未核到原始数据集之前，不把卖方比例改称一个正式独立信用行业，也不能据此推出养老基金已被动持有同等比例的AI风险。

已经可核的信用证据，是新合同的资金成本、追索与期限：CoreWeave DDTL 5.5按SOFR+5.50%定价，且借款期限覆盖了客户合同之外的年份。相较模糊的“信用裂缝扩大”，这能直接进入现金压力测试。

2.6.3 IPO：融资窗口是变量，不是既定时间表

Anthropic已于10月26日公开提交S-1，拟以ANT代码在Nasdaq Global Select Market上市；官方公告同时明确，发行股数和价格区间未定，注册声明尚未生效。这是公开递表，不是IPO完成或融资到账。OpenAI新一轮融资若仍处谈判阶段，也应等待正式成交与付款披露，不能提前把目标融资额放入可用现金。Anthropic递表公告、SEC S-1封面

上市可能为股东提供后续流动性，IPO募资、老股出售和锁定期又是不同现金流。即使一家模型公司推迟IPO，仍可能通过私募、债务或经营现金融资；相反，完成IPO也不能证明单位经济转正。因此观察栏保留“正式文件、募资与售股结构、锁定安排、实际收入披露”，不把未落定日期当硬触发。

2.7 Anthropic：公开递表以后，融资与采购终于可以分账看

2.7.1 私募估值、年化速度与已实现收入

Anthropic在5/28官网宣布H轮融资65、投后估值965，并称当月收入run-rate越过47。公告说明融资总额包含此前云商已承诺的15，其中Amazon为5；同时确认扩大AWS、Google/Broadcom TPU及SpaceX算力合作。该轮融资不是新增65再加云商15，也不是一次IPO。Anthropic H轮公告

47的run-rate只保留为5月时点的公司指标，不是现金收款或全年GAAP收入；965除以47得到约20.5倍，也只能描述当时私募估值与年化速度的关系。10月26日S-1已披露2025年收入4.585、2026年上半年收入16.286及相应财务表，中期数据未经审计，是新公开的旧期间实际值，不能被写成三季度业绩或当前年化收入；经营表现见第三部分3.3。SEC S-1，合并经营报表

2.7.2 合作伙伴增加，需分辨供应与资本风险

模型公司扩大算力来源，有助于降低单一平台和芯片路线依赖；同时多个供应商成为投资或基础设施伙伴，会让商业关系更紧密。其结果并非单方向：供应更可靠可能加速收入，也可能增加最低采购和建设承诺。

容量协议是否包含融资、租赁、保证采购或担保，要以各方合同附注为准。GW衡量设施规模，只有补齐交付、价格、利用率和合同边界，才能转化为收入或现金预测。

S-1的合同文字比容量口号更能说明现金压力落在哪里。下表来自MD&A第171—173页，反映截至递表时所述安排；有些合同在更早月份签订，10月26日是公开递表日期，不是全都在当天新增。

对手方与工具	披露金额、期间	最影响现金压力测试的条件
Microsoft算力服务	至少44.9；2026/11—2033/5；2026/10再次修订	与实际用量无关的最低消费；未补救重大违约、未交付批次等为例外
Google算力服务	至少114.5；2026/4—2033/7	未达消费额须按条款补差；另有2028—2031交付TPU预计支出125—150，金额取决于容量、部署和价格，不能当作同质固定承诺
Amazon算力服务	至少110；2026/5—2036/4	与实际用量无关；存在补差及合同例外，不是当年费用或已付现金
SpaceXAI算力服务	最多120.5，期限延伸至2029；全部交付后合计每月约3.1	全量交付预计2026/12；初始不可取消期分别至2027/1及2027/3，其后双方可提前90天通知取消
Nscale与Lambda服务	Nscale最多约44.6，期限延伸至2033；Lambda合计约41.3，期限延伸至2034	容量交付且被接收后才起费；融资、设施租约、服务可用性和分批交付各有终止条件；Lambda所列为合计金额，不按披露上限处理
Broadcom五年设备融资租赁	租期内不含利息租金合计约161.2	通常设备ready-for-service后起付，特定场地延期情形可提前；专用子公司义务由Anthropic母公司担保，并有交叉违约条款

来源：Anthropic S-1，Infrastructure Service Arrangements与Infrastructure Equipment Leases，第171—173页。这些金额既有最低额、上限、估计支出，也有不含利息租金，服务与设备安排还可能相关；本篇不合计成一个“不可撤销总账单”，也不与各供应商RPO、担保及融资额度再次相加。

附注13另给出截至6月30日、剩余期限超过一年的未来固定或最低采购承诺约265.6，合同期限为1—20年。这个总口径有明确截止日和排除项，不能再与上表逐项求和；它也不能直接代表10月26日所有租赁、季后新增及可变容量安排。S-1证明长期付款约束已相当具体，但要判断能否覆盖，仍要把各年度实际交付、现金收款和取消条件排进同一张时间表。S-1附注13，F-59页

2.7.3 Amazon持仓重估已经有Q2实数

Amazon Q2 10-Q已经提供实际投资与重估，第一部分据此拆分经营和非经营。私募总估值不能乘一个固定持股比例后线性外推成未来各季净利润，因为融资轮之间的证券权利、稀释与计量方法可能不同。

下一次融资若价格下降，也不一定按持仓比例机械冲减当季利润：证券权利、会计计量、可观察交易、减值与税项共同决定实际结果。可以设置“估值下降会怎样影响净利润”的情景，但必须标明假设，不把它当成公司已经会发生的会计分录。

2.7.4 商业化要验证的不是名义估值本身

Anthropic未经审计的2026年中期报表披露，上半年实现收入16.286、经营亏损0.693，其中Q2经营利润0.974；同期间净亏损80.748，却有经营现金净流入3.929。合并现金流表分别调回72.388的可转票据、衍生负债及SAFE公允价值变动，以及8.720的其他金融工具确认和公允价值变动，因此净亏损不能称为同额现金烧钱。上半年融资现金流110.774属于外部资金来源，投资现金流−17.181包含证券购买，也不能直接标为建设CapEx。Anthropic S-1，合并经营及现金流量表、MD&A第169—170页

单季经营转盈和半年正经营现金是重要的反证，但现金仍受收付款时点影响。判断可持续性，需要将渠道收入确认、训练及推理成本、付费留存和算力交付后的最低付款排入同一时间表，不能拿半年的正现金直接证明未来多年承诺均可覆盖。

同理，不同模型在不同年份的每百万token价格，不能未经能力、输入输出、缓存和推理设置匹配，就称“同等能力价格下降99.7%”。价格竞争仍是机制，但单位经济判断要使用可比任务的收入与全部服务成本。

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行

2.8.1 初始80方案真实，完成值却不是80现金

6/1自由书面招股材料提出总计80的初始权益融资方案：30承销发行、40 ATM市价发行计划和10伯克希尔私募。该方案确有SEC原件，不应因规模大就直接判为假消息；但“宣布”与“已募得”必须分开。6/1初始方案

项目	Q2 10-Q披露的执行结果	正确解读
6/4公开普通股发行	净募集约20.5	已完成，净额口径
6/4伯克希尔关联公司私募	募集10.0	已完成，不是公司自身“关联方循环回款”的证据
6/5强制可转换优先股	净募集约19.0	已完成，有其股息与未来转换条件
ATM计划	上限40；截至6/30未发行	可用工具，不是已进入银行账户的现金

股本附注的分项取整值合计约49.5；现金流表则列普通股发行净额30.499、强制可转优先股发行净额19.063，两项合计49.562，与管理层概述的约49.6一致。不能用已取整的20.5、10.0和19.0反推精确到账，也不能把股东权益变动表的入账额直接当现金收款。Alphabet Q2 10-Q，现金流表及股本附注

10-Q把ATM潜在募资用途主要描述为员工股权奖励相关税务义务，而普通股和优先股已完成融资用于一般公司用途，包括扩大AI基础设施。8月补充文件新增销售代理，并明确其他条款不变；它没有披露新增40额度，也不是执行完成证明。ATM补充文件

2.8.2 外部融资增加，不等于公司濒临现金断裂

Alphabet截至6/30长期债务账面值98.165，年末为46.547；现金及有价证券242.474，但其中可出售限制、市场风险与现金本身不同，不能全部视为随时可用的现金。扩大的融资工具与增长中的建设投入并存，说明公司选择改变资本来源，尚不能单凭发行股票判断被迫续命。

8/6最终债券招股补充文件列示25高级无抵押票据，覆盖2028至2066年到期档，预计8/10交割。它证明融资条款和发行安排已落定，不能仅凭这份事前文件声称已逐美元收到募集资金；后续资产负债表和现金流再确认其执行。此处也不将它与6/30债务余额直接相加作为10月27日精确净债务。25债券最终文件

对股东更实在的影响是潜在稀释、优先股股息、债务利息以及这些资金买来的资产能否获得足够回报。股权融资可能改善偿债能力，也可能让现有股东分到更少未来利润；评价融资应同时问价格、资金用途与项目回报，而不是给所有融资贴“顶部动作”的标签。

2.8.3 伯克希尔参与不是循环交易的充分证据

伯克希尔关联公司是外部出资方。仅因其投资Alphabet，就称“超出公允定价的关联性投资”并纳入云生态内部循环，没有合同和公允价值分析支持。持股也不能被直接写成Abel对某家技术路线、其他巨头或未来股价的官方判断。

战略投资人的参与、融资稀释、公司业绩和整体市场环境可能同时影响股价；缺少事件识别模型时，不能给任何一个因素分配精确涨跌贡献，也不能把某几家公司的融资动作当成可靠的市场顶部信号。

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大

2.9.1 Meta El Paso：股权占比不能代替风险占比

7/28公告中的El Paso项目预计2028年起分阶段投入使用，约14开发成本，BlackRock管理资金持80%、Meta持20%；但Meta拟租用整个园区。租赁初期4年、可选延长至20年，同时提供初始阈值约13、随时间递减的残值担保；一定条件下，担保付款与届时资产公允价值不足额有关。BlackRock一侧融资12.5，与Meta担保上限不是同一个项目的两笔独立债务。Meta项目公告

这项安排能减少某一主体直接持有的建设资产并引入长期资本，也会留下租赁与残值风险。要判断经济上是否去杠杆，须看交割、会计控制权、租金、担保触发和资产残值，不能因Meta只保留20%就宣布80%风险已转走。截至10月27日，尚未取得独立交割回执，证据状态为公告安排。

Meta Q2 10-Q还披露未起租租赁278.99、不可取消合同承诺349.31和条件性云容量购买义务至多14.72。它们期限与覆盖范围不同，部分可能重叠，不能合计成同一“总债务”，也不能把美元十亿误写成中文十亿美元的十倍。Meta Q2 10-Q，承诺附注

10月21日Meta随Q3业绩宣布新增无投票权Class C股类，拟于2027年1月19日使修订章程生效，并在条件满足后对每股A、B类股派发一股C类股；股息登记及支付日仍待董事会确定。公司解释新股类可用于后续融资、员工薪酬或并购，但设立股类和派股本身没有带来融资现金，不能把它写成已完成增发募资，更不能据此判断El Paso项目已经交割。Meta Q3公告，Establishment of New Class C Common Stock

2.9.2 建设、电力和芯片：不同的锁定程度

电力与长期机房合同可能具有照付不议或终止成本，设备订单则可能在未形成正式采购前调整。Alphabet担保支持交易对手采购长交期电力设备，NVIDIA供应承诺也披露部分可改期；不能把全部CapEx写成绝对不可逆，更不能以物理供给不足推出需求一定持续。

交付受限时，应继续拆分许可、建筑、电力、设备和客户验收：每一环节的延期会把不同付款推后，或产生不同终止成本。只有对应到具体合同，供给约束才进入现金模型；新闻中的投资意向或远期容量不能直接替代这些节点。

HBM等关键组件涨价还会改变链条内部利润分配，但这种传导不是零和恒等式。上游价格上涨可能被GPU供应商转嫁给客户，也可能被产品结构、良率和系统价值提升吸收；同时出现上游与GPU供应商盈利增长，不能单凭某一方涨价便宣布另一方利润被同额夺走。检验利润迁移，需要同代产品的物料成本、采购价格、实际售价及毛利桥，而不是将某个HBM成本占比套在全部AI资本开支上。美光已实现的现金、三星尚属初步估计的利润，以及NVIDIA不同财期的毛利，应各按自己的期间和范围分析。

2.9.3 当前有证据的结论与尚无证据的结论

已有证据表明：模型公司融资与算力供给关系紧密；供应商的下游支持从股权延伸到云协议和建设担保；部分项目借款开始承担合同期外的续租风险；强现金平台也使用股权、债券和合资工具分配建设资本。这些是资本结构复杂化的事实基础。

尚未由公开材料证明的是：整个网络真实净回流率、最终外部客户现金贡献、统一的循环收入占比，以及一个可以可靠预测崩盘的乘数或时间点。本篇不据新增合同自动提高泡沫分数，也不从同一事件同时推导“更快崩盘”和“更晚崩盘”来保证结论永远正确。

后续最有辨识力的证据，是Oracle FY27Q2对增长指引的兑现、288未起租租赁承诺何时开始，Broadcom AI XPV机架部署与42条件性票据是否发行，以及各公司季度回款、新投资实付、AMD权证归属、CoreWeave续租、Meta项目交割和NVIDIA担保生效里程碑。它们可以检验资金是否接上实际交付，单纯扩大公告总额做不到这一点。

2.10 我可能错在哪里

公开报表很难把同一模型公司经不同云平台购买的算力完全去重，也难以追踪股权资金与商业付款逐笔对应。这限制了网络量化，不是可以靠估计总额掩盖的小缺口。

合作关系也可能创造效率：更稳定的供给、共享研发和更多客户入口，能使本来独立经营时不可行的项目获得正回报。如果外部付费和现金回收持续增强，融资支持可能是建设期过桥，而不是不可持续需求。相反，若客户用量增长但单位价格和利润不足，融资仍可能掩盖回报压力。

对风险的判断应在证据改善时下降，也应在账期、融资和履约恶化时上升。当前可以说信用联系比单纯买卖更深，不能说它已经证明收入虚假、崩盘必然或任何一家公司会违约。

附篇A：研究框架与方法论

AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收

本框架追踪的不是一张越来越大的资本开支支票，而是一组要按期完成的转换：融资到账之后能否买到设备，设备能否接电并交付，交付能否形成收费使用，收费使用能否留下足够现金。只要其中一环变慢，前面确认的订单和收入就可能与后面的资本回报脱节；反过来，某个环节出现压力，也不能直接证明整个产业的终端需求已经消失。

本篇以财务结构、供应链交付和资本回收为主线；公司事实采用截至2026年10月27日取得的文件，各自报告期仍分别保留。历史案例只用于检验机制，文中给出原始年份，不充当当期行业统计。这是一套研究工具，并非经过频率校准的“AI崩盘概率模型”。

一、研究方法论

证据来源和命题性质分开标注

一份公司文件可以同时包含已确认收入、尚未付款的合同、管理层未来指引和风险提示，不能因为文件来自证券监管系统，就把四者都标成已经发生的事实。每项核心数字应保留两个标签：来源是否可追溯，以及命题属于事实、预测、假设还是判断。

局部短约的每兆瓦年化收入不能乘全部承诺电力，因为合同期、投运率和客户价格不同；可转债本金、扣折扣后所得和再扣对冲交易成本后的可用现金，也不能互相替代。先确定分子、分母和现金分类，再做算术，避免得到精确但无意义的总量。

命题性质	应保存的原始信息	不能替代什么
已发生事实	报告期、会计口径、币种、附注或公告条款	不能把单季结果直接当未来全年结果
公司计划或指引	发布日、适用期、范围、条件和后续修订	不能当成已经付款或已经交付
外部预测	机构、模型样本、期间、情景、关键假设	不能升级为公司承诺或市场事实
作者判断	所依据的事实、推导、反证和缺失变量	不能用来源数量替代推导的正确性

原始合同、监管文件、官方财报和统计机构资料优先用于确认条款和已发生数据；媒体和研究机构提供事件线索、专家解释与预测参照。可追溯的一手来源优先，但公开披露也未必足以看穿最终付款方、客户毛利或项目回收期，这些缺失必须明确留白。

跨机构对账的门槛不是“都属于三星证据”，而是主体、期间、币种、现金与非现金分类、总额与净额，以及交易边界一致。三家机构可能采用同一组公司指引，不能把三篇引用共同信息的预测当成三份独立证据。

先拆财务性质，再统计暴露

类型	必须核对的条款	台账中的位置
股权和贷款	实付额、分期交割、未提款余额、到期与回收条件	已支付资产与未支付承诺分列
设备采购、云消费	最低购买量、取消权、交付验收、结算进度	合同义务与实际采购、付款分列
预付款	是否可退、是否抵未来账单、收款方用途限制	现金已到位，但不等于已确认收入
残值担保、信用支持	触发条件、最高责任、期限、补偿权与抵押物	或有暴露，不并入当期现金支出
认股权证	归属和行权条件、公允价值、会计分类、潜在稀释	与采购优惠、财务报表影响一起审查

股权投资可能多年分期到账，云合同也可能跨多个硬件更新周期。买方的资本开支与卖方的设备收入是同一笔交易的两侧，若还要纳入终端客户的应用付费，必须先画清产业边界，否则同一笔钱经过三个环节，会被误认成三份独立需求。

二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任

关联结构不等于虚假交易

供应商向客户投资、客户购买该供应商设备，首先说明融资和业务关系交织；它既可能降低采购不确定性、加快真实产能建设，也可能让销售增长依赖持续融资。双向合同、相近金额和身份重叠足以触发审查，却不足以证明注资已经完整回流，更不能据此推断欺诈。

研究要分清三层：已经披露的关系网络、能够逐笔核对的资金流，以及发生客户违约后由谁承担损失。只有付款、回款、合同履约和最终外部客户收入能接起来，才能判断终端现金是否足以支撑这张网络。

两个已核实案例：担保与认股权证不能当成现金投资

英伟达 2026 年 8 月 17 日的 8-K 披露，在 SB Energy 的 Portsmouth 项目中，OpenAI 为租户，初始残值担保涉及约 4.25GW IT 负荷，累计付款责任上限为 1050 亿美元，受项目达到可服务条件等约束，相关条件预计自 2028 年起满足。担保针对违约后的约定最低价值与替代出租或出售回收之间的差额，文件还载有补偿与终止条件；因此，它是要跟踪的长期或有责任，不是英伟达当期已支付的 1050 亿美元投资，也不是同额预期损失。英伟达 2026-08-17 8-K

AMD 与 OpenAI 的安排则体现了采购和股权激励的结合。2025 年 10 月披露的最高 1.6 亿股、每股 0.01 美元认股权证，分批归属条件包括采购里程碑、股价与技术商业条件；文件明确的初始约束采购承诺为 1GW，达到全部归属需要最高 6GW 对应采购等条件，不能把最终目标全部当作已经交付的订单。AMD 2025-10-06 8-K

会计上也不能只说“没有现金、只有未来稀释”。AMD 2025 年第三季度文件说明，该认股权证授予日公允价值会在相关收入确认时冲减收入，负债分类期间的公允价值变动进入其他收益或费用；2026 年第二季度文件则披露，截至 6 月 27 日，OpenAI 与 Meta 各自最高 1.6 亿股的权证均未归属、未可行权，当季及上半年尚无报表影响，且在满足股权分类条件前按负债分类处理。前者是处理机制，后者是截至报告期末的状态，均不能延伸成“永远不影响收入”。AMD 2025Q3 10-Q，附注15；AMD 2026Q2 10-Q，Warrants

这两个案例要求模型新增两张表：一张按季度记录合同现金流，另一张记录在特定条件下才发生的支付和股权变化。不能用“当期尚无影响”排除未来风险，也不能用“未来上限很大”证明当期已经发生损失。

三个风险集中点

第一，客户的采购能力是否依赖下一轮融资。 跟踪非融资性质的客户回款、经营消耗、可用现金、已承诺授信和未来十二个月必须支付的采购及债务。新增融资能缓解流动性，却不能代替客户单位经济性改善；若付款依靠股东继续投入，研究应记录这种依赖，而非把所有新增订单都视作成熟终端需求。

第二，设备和项目能否在融资期限内变成可收费产能。 设备付款、机房建设、接电、验收和客户起租可能由不同公司承担，建设延误未必取消最终需求，却会拉长现金流缺口。GPU、冷却设备、土地、电力接入权和租约的可回收价值也不同，不能用一个折旧年限统一替代。

第三，出现违约时风险是否回到上游。 承购、担保、预付款、回购或补偿条款可能把客户信用风险传回设备商。压力分析要列出违约触发、可替代出租、抵押物回收和补偿权的可实现性，区分合同名义上限、会计确认金额和情景损失。

例如一个纯示意的差额担保，若约定保障金额为 G、违约后可实现的净回收为 R、责任上限为 L，可先估算条件支付额为 $\min(L, \max(0, G - R))$；实际合同还须加入已支付额度、履约条件和终止条款。不能直接用责任上限乘某个未经校准的概率，生成看似精确的行业损失预测。

与电信设备融资周期的比较保留什么

与电信设备融资周期比较时，研究对象应是供应商融资、客户信用与设备残值之间的关系。融资分子必须区分贷款、股权、承购和担保，营收分母必须对应相同主体和期间；没有统一样本，规模倍数便不能衡量危机程度。

真正应比较的是：客户由谁付款、收入是否以交付验收为前提、上游是否承担兜底责任、债务何时到期、设备能否转卖，以及核心业务现金流能支撑多少新增项目。云商成熟业务现金流和新兴算力运营商的融资条件明显不同，应分层研究，不能由最弱参与者的融资压力推导全行业同步违约。

三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点

HBM 与封装：不同分母不能互相替代

高带宽内存（HBM）的单位容量、带宽、良率和供货条件，会影响加速器成本和交付节奏；但单颗 GPU 的物料成本占比、服务器采购价格构成与云商全部资本开支结构是三个不同问题。公开资料尚不足以复原统一的全行业物料成本和纯AI资本开支分母，因此本框架不提供一个貌似精确的HBM全行业占比。

保留以下成本传导模型，而不预先指定利润一定流向谁：

单台服务器采购成本 = 加速器及配套板卡 + CPU/内存 + 网络 + 机柜和其他部件。

项目资本支出 = 服务器及网络采购 + 机房、电气和冷却建设 + 应资本化的其他项目成本。

如果加速器采购价格已经包含 HBM 与先进封装，就不能在项目投资中再次加上存储厂和封装厂的销售额。判断 HBM 厂商能否扩大收益，要分别检查产品组合、议价方式、单位成本和新增产能，而非只看总营收或全公司毛利率。物理瓶颈可以重新分配供应链利润，但它本身不是循环融资的证据。

电力约束：单位与地域边界

美国劳伦斯伯克利国家实验室 2026 年 6 月发布的《美国数据中心能源使用报告：2025 更新版》，给出的 2030 年参考情景为年用电 649TWh、约占美国总用电 11.8%；综合不确定性区间为 521–843TWh、9.5%–15.3%。这是包含不同类型数据中心的预测，不是纯 AI 的实际消耗，也不是已经签约的电力需求。其参考情景依赖设备出货、运行与冷却等模型输入，不能把报告名称中的“2025”当成统计终点已经全部实现。
LBNL 官方报告页面，2026年6月

TWh 是一段期间的用电量，GW 是功率：649TWh 若按一年 8760 小时折算，平均负荷约为 74.1GW，但这仍不是机房铭牌功率、IT 设备容量或可并网容量。机房峰谷、利用率、冷却开销和当地可靠性要求会影响所需容量，不能将不同定义的功率简单相减为全国缺口。

上述美国预测与IEA全球2030年950TWh中心预测，出自不同机构、发布时间和模型假设，尚未形成地区分项对账。不能直接以649除以950推算美国份额，或将两者拼成一套地区总表；前者用于观察美国敏感情景，后者用于讨论全球方向，差异本身应保留为模型核对项。IEA 2026年4月预测

全国总量只告诉我们需求可能很大，项目能否如期交付还要看所在电网。按项目记录五个日期更有解释力：供电协议落实、关键设备交付、建设完工、接电验收、客户开始计费。表后发电（BTM）、储能或跨区域调度可以缓解部分问题，但还涉及燃料、排放许可、备用和系统可靠性，不能把备用燃机装机容量全部当作全年可供电能力。

电价上升也不必然一比一传导至 API 价格。运营商可能用效率改善、模型路由和产品组合消化成本，也可能以利润率下降承担压力；只有具备需求和议价基础时，才能稳定转嫁给客户。应同时看同质量任务的收费、单位任务能耗和履约成本。

先进封装：从“全行业排队”改为分技术交付

CoWoS 等先进封装的重要性不变，但必须分别记录技术类型、产能定义、实际产量、良率、客户认证与产品尺寸；晶圆片数、封装件数和可交付加速器数量不是同一个单位。大尺寸产品占用的工艺资源可能更多，月度名义产能增长也未必同比例变成交付量。

产能预订、交付等待与停止接单是不同状态。拿不到原始订单规则、适用产品及产线时，不能由一个客户的排期推出全行业停止接单，第三方产能预测也不能标成台积电的已实现产量。

对于每一家受影响公司，模型改问四件事：已锁定哪一种封装、交付瓶颈在哪里、延迟会影响哪个季度的收入、是否有替代工艺或客户验收条件。库存增加若来自交付前备货，含义与成品滞销不同；客户预付款、供应商预付款和设备到货则帮助判断双方是否真正进入执行阶段。

四、资本开支三层拆解与现金回收模型

三层结构与去重

层级	研究的资产	必须剔除的重复	现金回收线索
计算与网络	加速器、服务器、网络和配套存储	芯片内部HBM和封装若已含在售价，不再叠加	可计费利用率、有效单价、单位成本和更新频率
数据中心物理设施	建筑、电气、冷却、机柜等	租入资产与出租方同一建设支出不重复统计	已接电容量、起租、入住率和维护资本开支
外部能源与接入	发电、输配电、接入及相关设施	云商资本开支与公用事业投资分主体；PPA不直接全部当CapEx	投产、购电合同、资本回报安排和费用承担者

全球投资总盘仍未核定。即使机构预测各有出处，也要统一时间窗口、国家、是否包含电力及建设、现金购买和租赁资产确认后再对照。若没有原始报告和分项附表，就保留“未核定”，不以三家机构方向一致补足金额证据。

自下而上核算时，从每家公司的现金流量表、租赁附注、指引和项目公告建立桥接表。现金购建资产可以用于现金融资需求，新增融资租赁资产用于经济投入规模，两者若在不同期间发生，必须避免把资产初始确认与未来租赁本金再次相加。不同公司的“资本开支”若包含不同项目，先展示差异，再提供可比子集。

TAM 是需求空间，不是归属于出资人的现金

可寻址市场（TAM）是某一价格、用户和渗透率假设下的潜在年度需求，既不等于实际确认收入，更不等于设备采购者能够取得的自由现金流。终端客户付给应用商的钱，可能又被用于云计算、模型接口和设备采购；跨产业链总收入不能反复相加后拿去覆盖某一层资本投入。

同一终端年度收入目标，不同爬坡过程会产生不同累计收入。下面设终端年收入为100个货币单位，仅演示时间路径，不代表AI市场规模预测。

假定的收入路径	五年累计收入	终端年收入为100的算例
五年每年从一开始都达到终端年收入R_T	5 × R_T	500
连续五年从零线性升至R_T	2.5 × R_T	250
五个年度分别为终端值的20%、40%、60%、80%、100%	3 × R_T	300

如果初始年度收入不为零，必须把初始值一起写进模型。连续线性路径的一般式为 累计收入 = 期间长度 × (初始年化收入 + 终端年化收入) / 2；若按年度离散记录，就逐年相加，不能混用连续面积和年末数值。

回报率必须从逐期现金流算出来

收入除以累计资本开支，最多是两个同币种金额的粗略比值，没有扣除运营成本、税费和再投资，也没有时间价值，不能命名为资本回收倍数，更不能据此断言内部收益率（IRR）为负。完整模型应以同一公司或项目为边界，记录每期真实可归属的经营收益与投入。

采用企业自由现金流时，可用：

FCFF_t = EBIT_t × (1 − 税率_t) + 折旧摊销_t − 资本开支_t − 营运资本增加_t。

税项在亏损、递延税或有税盾时要单独建模，不能机械套用正利润税率。折旧先在营业利润中扣除，再作为非现金项目加回；资本开支已经扣过，就不能再把折旧作为第二次现金投资扣除。FCFF 口径不再扣融资利息，融资成本通过与该现金流相匹配的折现率反映；若改用股东现金流，则须另建债务与利息表。

净现值（NPV）按 Σ CF_t / (1+k)^t 计算，包含初始投入及后续现金流；IRR 是使该净现值等于零的折现率。对于多次正负转换的现金流，IRR 还可能不唯一或不存在，应优先展示给定资本成本下的 NPV。期末仍可使用的资产和经营业务可以有终值，但不能既计入继续经营终值，又重复加入同一资产的变卖价值。

纯示意：若初始投入 100，随后五年每年末取得项目净现金流入 25，期末无残值，则未折现累计流入为125、相对初始投入为1.25倍；在10%资本成本下，NPV约为 −5.23，IRR约为7.93%。这说明“累计现金大于投入”也不等于达到资本成本，更不用说仅凭累计收入判断回报。

若初始投入仍在今天支付，这五笔25的回款却全部延后一年，在没有新增收入、成本、残值或违约变化的假设下，NPV进一步变为约−13.85。未折现累计收入或现金都没有减少，价值仍损失约8.62；若延迟还伴随维持项目的现金支出，必须另扣。这个差额来自收款时间，不需要先假定终端需求归零，也不是对真实AI项目回报率的估计。

现金缺口、RPO 与折旧分别看

资本开支/经营现金流（CapEx/OCF）在同一期间且 OCF 为正时，可以衡量经营现金对投资的覆盖压力；它不是违约概率。如果分母为负或接近零，应直接展示现金缺口，避免一个巨大的比率遮蔽实际规模。比较时同时列出现金余额、未来到期债务、资本支出、分红回购和已落实融资。

简化期末可用现金 = 期初可用现金 + OCF − 现金资本开支 − 到期债务本金 − 分红回购 + 已落实新增融资 + 其他净现金流。

这里的“已落实”需要区分签约额度与实际可提款条件。利息若已经计入所用 OCF，不再重复扣除；融资租赁本金如未包含在现金资本开支中，应在其他融资流出中单列。未受限现金和受限现金也不能等量抵消近期付款需求。

剩余履约义务（RPO）主要是尚待确认收入的合同存量，不是可立即动用的现金。RPO 除以年度 OCF 具有年数含义，若除以单季 OCF，还要说明是否年化；本篇没有可核实的通用自动降级阈值。评级判断需要具体公司、期限、现金覆盖和评级方法，不能把某项比率搬给另一项指标使用。

更有用的 RPO 分析是看合同确认时间、履约成本、预付款、取消或续约条款和交易对手信用；折旧分析则看资产寿命、更新速度、减值和维护投入。CapEx 与折旧接近既不能证明建设见顶，也不能证明必须依赖外部融资，它只是需要放回资产与现金流上下文的一项信息。

五、框架如何使用，何时承认它不够用

同一张监测表保留三种可能

要检验的路径	需要共同出现的证据	不能单独定性的信号
投资逐步被消化	可计费利用率、客户留存与现金毛利改善，融资依赖下降	只有CapEx继续增加
需求存在但回报承压	使用量上升，单位收费或有效利润率下降，更新投入持续	只有API降价或Token增加
信用和供给收缩	付款/起租延迟、融资条件恶化、订单取消或硬支出削减相互印证	单个交易日股价下跌

每次更新至少回答：新事实改变的是收入、成本、时间，还是融资结构；应调整哪一个模型参数；原有判断的哪一条反证被触发。这样才能避免同时看到好财报和融资风险时，只选择与既有立场一致的一侧。

证据表还应分开记录“报告期”和“最近核对日”。9月重新读取6月季报，只提高这条旧数据的可追溯性，不把它变成9月实绩；融资MOU的后续状态没有取得时，沿用的是最后已核阶段，不是默认已经交割。事实状态、模型参数变化与情景权重调整各留一条记录，防止补到一份旧公告就被重复记作新的预测命中。

适用边界与待补证据

该框架适合比较项目回收路径、公司盈利对需求和价格的敏感度，以及不同参与者的现金和期限错配；它不能仅凭公共资料完整识别私人公司的单位成本、最终客户预算、合同取消权或银行授信约束。

中国与美国生态的融资方式、产品限制、能源配置和客户结构不同，不能直接沿用同一组比例。政府支持、主权资本和长期战略采购可能改变融资期限，但要逐笔验证是财政支出、股权投资、贷款、保证还是政策意向，不能默认所有“国家级项目”都获得无限兜底。

仍需补齐的是交易去重后的资金台账、可比客户现金毛利、项目分季度起租与设备更换数据，以及同时间同期限的信用利差序列。缺失这些数据时，可以提出条件化风险判断，不应给出单一的行业回收率、危机日期或交易指令。

附篇C：页岩油周期类比——技术扩散、资本约束与回报分化

一、技术扩散与资本回报的历史证据

这段历史能回答什么

页岩油提供的有效参照，是技术进步、资本投入与资本回报可能不同步：生产能力提高，可以改变行业供给和竞争，却不保证每一批股权、债权或设备投资都获得相称收益。这不意味着页岩油和 AI “完全同构”，更不意味着 AI 必须按同一时间表进入衰退。

研究应问的是：技术改善后，价值由消费者、设备商、资产持有者还是融资方取得；价格下降时，谁的成本能跟着下降；行业出现现金缺口后，谁必须停止再投资。历史类比只有落到这些约束上，才比一句“技术是真的，但会有泡沫”更有用。

从融资缺口到整合：几个可核查节点

时段或日期	已核查事实	对本篇类比的意义
2012年至2013年初	EIA所研究的美国陆上原油生产商样本中，经营现金流约为资本开支的一半	技术扩张需要外部资金，不代表当时所有企业都无法回收投资
2014年后至2016Q1	油价下降压低现金流；样本公司投资缩减更快，融资缺口改善，但产量也受现有油田递减和新井减少影响	自由现金流改善可能来自削减再投资，而非需求或经营恢复

时段或日期	已核查事实	对本篇类比的意义
2018年	美国成为最大原油生产国，但当年仍为原油净进口国	生产技术成功、贸易结构与“无需进口”不能混为一谈
2020-06-28	Chesapeake申请Chapter11重组	不能错放入2014–2016年破产名单
2024-05-03	ExxonMobil完成收购Pioneer	整合是另一个阶段的事实，不能再把两者列为当今独立竞争者

上述现金流样本为 EIA 2016 年文章中的39家美国陆上原油生产商，2016Q1产量约210万桶/日，占美国本土48州产量约30%，不是所有美国勘探生产公司，更不是全球能源业。EIA：陆上油企资本投资与经营现金流，2016-07-18

产量地位与贸易结论分别见 EIA 2018年原油生产回顾、EIA 2018年能源生产与进出口。Chesapeake 日期来自 公司2020-06-28 SEC公告，Pioneer 整合日期来自 ExxonMobil完成收购公告。

破产统计尤其容易混入不同样本。Cobalt于2017年12月14日进入Chapter11，其业务以深水油气为主，不能用来说明2014—2016年纯页岩油公司的破产情况；行业破产数量与债券回报都须先锁定公司名单、期间及资产类别。Cobalt 2017年10-K

二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果

维度	页岩油观察	AI研究中的对应问题	不能直接类推之处
技术与供给	生产效率提高，新增供给影响市场平衡	算力与模型效率改善，更多任务可被服务	桶油较易标准化，AI任务质量、时延和可靠性不同
投资与现金时差	新井先投入，后依产量和价格回收	设备、机房、电力先投入，后形成收费使用	云商成熟业务可提供交叉资金，融资结构不一
资产消耗与更新	油井有物理产量递减	芯片存在物理损耗和经济过时，机房能源资产寿命又更长	不能给两者套同一折旧曲线和剩余寿命
成本与价格	原油价格下跌可能快于成本下降	同质量任务价格、单位推理成本和用量共同变化	API降价不自动意味着利润下降，需看成本与弹性
融资与残值	抵押、债券、对冲及到期结构影响承压能力	企业债、租赁、担保、预付款与股权融资交织	投资级集团与新兴算力商不能用一个违约模型
价值分配	消费者、低成本企业、油服和债权人收益不同	应用、云、芯片、能源和终端客户竞争收益	业务赢家不必是任何价格下的股票赢家

美国E&P资本开支峰值与四家云商预算并列表面直观，实际上样本、资产范围、价格水平和年份都不同，不能因此估算同等泡沫程度。若要做规模比较，应统一币值年份和产业边界，并把新增投资与替换投资分开；在此之前，不为增强类比效果补一个未经验证的大数。

三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式

油服自身就是反例

油服收服务费并不意味着不受油价影响：当生产商减少钻井，服务量、设备利用率和议价能力都会变化。SLB披露的2016年收入为278.10亿美元，低于2015年的354.75亿美元，下降约22%；公司披露口径的税前经营利润由65.10亿美元降至32.73亿美元，下降约50%。2016年还包含收购Cameron后九个月的业务，不能把该降幅当成纯同口径有机降幅，却足以推翻“无论油价高低都能稳定赚钱”的断言。SLB 2016全年业绩公告

管道业务也要区分合同。有最低付款、长期运量或信用支持的合同，与主要按实际运输量收费的合同，在客户破产和产量下降时表现不同；即使现金收费相对稳定，杠杆、项目建设成本和买入估值仍会影响投资者回报。没有完整同期间总回报样本，就不能断言整个油服或中游板块一定比生产商赚钱。

英伟达与油服：应比较订单依赖，而非职业比喻

英伟达的硬件、软件生态、互联和开发工具构成了一组与传统油服不同的竞争因素，它不是只按工作时长收费的钻井承包商；但如果下游减少设备预算、改变架构或延迟机房投产，上游仍会受影响。卖的是关键设备，也不能自动免除客户现金回收失败带来的订单风险。

客户集中度要看披露定义：直接客户可能是分销商或整机厂，终端使用者可能是云商，也可能通过专用算力运营商采购。不把直接客户比例当终端客户比例，也不在主体与期间未对齐时计算英伟达风险高于某家油服企业多少。

检验顺序是：终端建设计划有没有调整，交付与付款有没有变化，替代架构是否侵蚀单位价值，供应商是否通过融资安排继续支持采购。本章所述残值担保和采购权证说明，上游的收益和下游信用之间可以存在设备销售之外的连接；这比单纯比较谁是“卖铲子者”更接近风险承担的实质。

四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方

原油的量价不等于Token的量价

油价是重要的统一市场信号，AI服务价格却与任务、模型质量、输入输出比例、缓存、批处理、推理深度和时延要求相关。同样一百万Token可能不是同样的工作成果，不宜只拿最便宜的挂牌价格判断整个应用市场已商品化。

模型效率改善可以降低单位成本、扩大使用，也可以引发竞争降价；总收入和利润的方向取决于两者的相对速度。示意地说，若可比任务单价下降15%、付费用量增长20%，收入变动为 $0.85 \times 1.20 - 1 = +2\%$；若用量仅增长10%，收入变动为−6.5%。这些是情景算术，不是已经观测到的行业需求弹性。收入之外，还要扣成本，才能讨论利润。

开源和新模型可以成为竞争压力的证据，但某次训练所用的计算账单不是企业全部研发、数据、实验、人员和运营成本，也不能仅据一个基准成绩推断所有商业任务的替代已经完成。用量、可靠性与客户迁移成本没有验证之前，技术演示不能直接变成收入损失率。

资产替换并非同一种“衰减”

油井的产量递减会推动持续钻井需求；AI加速器即便仍能正常工作，也可能因为单位任务成本、内存、互联或软件兼容性变化而经济性下降。旧设备可以转向不同负载，是否真正过时需要看二级使用、出租价格和电力成本，而不是到某个会计年限便必然报废。

同一AI项目中的土地、电网接入、建筑、冷却系统和芯片不能共用一条残值曲线。机房和电力资产可能服务多轮设备更新，也可能因区域供给过剩或无法匹配新功率密度而需要改造。现金流模型要同时允许“效率改善延长经济用途”和“新架构加快更新”两条路径，不能只保留支持泡沫判断的那一条。

政策与国家战略：改变约束，不保证回报

页岩油也受土地、水、排放、管道和运输条件影响；AI也受电力、数据、出口与产品合规限制。两者都存在可能改变项目成本、开工时间和可销售范围的政策变量，不能把监管尾部风险说成只有AI才有。

国家战略重视可能通过研发支持、许可、能源建设、采购或融资工具改变项目条件，却不等于政府对每家公司的全部投资兜底。研究需要把政府政策、私人股权资金、企业承诺和主权资本逐笔区分，尤其不能只因项目被冠以国家战略名称，就把其投资额记作已经发生的财政支出。

这也意味着周期并不一定按一个统一市场清算时点结束：一些项目可能因战略需求继续推进，另一些项目仍会受到收益率和债务期限约束。支持力度可以改变情景权重，但只有取得金额、期限和条件，才适合进入定量模型。

五、从历史类比得到三条研究任务

把技术成功、经营成功和投资成功分别验证

技术成功看任务能力、采用和生产率；经营成功看付费留存、现金毛利、资本回报和竞争位置；投资成功还要考虑买入估值、融资成本、稀释以及持有期间。三层可能依次兑现，也可能由不同主体取得收益，不能用一层的证据替代另外两层。

因此，“技术真实”只能反驳技术完全无用的断言，不能自动反驳估值过高；“有人亏损”也不能证明整个技术扩散失败。判断自己的观点是否被验证，应事先写清究竟预测了哪一层，以及使用何种数据评分。

区分三条压力传导路径

需求路径：付费留存或客户回报不及预期，影响新增采购与实际使用，随后才可能传导至运营商收入和新建设备订单。需要客户、合同或收费使用数据，不能只凭股价推断。

价格与效率路径：使用量继续增加，但同质量收费下降快于成本改善，利润和设备经济寿命承压。这条路径不要求需求崩塌，也不保证供应商同步受损，必须分层看量价和单位成本。

融资与交付路径：接电、建设、验收或起租延误，拖长现金流缺口；若再融资收紧，部分项目可能推迟或重组。客户长期需求仍可能存在，最先受影响的是期限错配和融资缓冲较弱的参与者。

这三条路径可以相互强化，也可以被留存增长、成本改善、合同保障或外部资金缓解。把它们分开，有助于解释为什么同一季度可以同时出现强劲订单、积极建设计划和个别公司的信用压力。

用反证约束类比

如果终端现金收益持续改善、非补贴付费扩大、客户融资依赖下降、上游在没有新增兜底的情况下仍获得稳定回款，那么“主要由融资推动、终端回报不足”的判断就应减弱。

如果使用量增长但收费质量、客户留存和现金利润没有同步提高，或者自由现金流改善主要来自急剧削减必要再投资，则不能轻率宣称资本回收已经完成。页岩油历史里“投资缩得比现金流更快”的样本，提醒我们每次都要拆开现金改善的原因，而不是把现金流转正一概当成复苏。

六、谁能留下收益：四类角色仍须逐笔检验

“低成本经营者”对应可在较低售价下持续产生现金的企业，而不是任何一家已知龙头的永久头衔。客户留存、交付可靠性、存量业务现金和单位任务成本能够支持这一角色，但买入估值仍可能把经营优势全部透支。宏大叙事与增长考核最危险的结合，是产能、Token或ARR持续上升，却没有人解释为维持增长还要追加多少现金。

“整合者”需要可动用现金，也需要有能力识别能够接入自己业务的资产。便宜的GPU若缺电、缺客户或需要昂贵迁移，未必是便宜的可运营算力；低价收购也可能附带租约、担保、环境和拆迁责任。拥有现金只能获得选择权，不能保证并购回报。

“稀缺基础设施提供者”可能包括晶圆制造、设备、供电、接入和冷却环节，但收费权的价值取决于合同：按量收费、最低付款、保底承购、政府核定回报与客户信用，并非同一种风险。停止计算负载可以节约部分电耗，却未必终止PPA、机房租金和偿债义务；若客户违约，合同中的权利还要经过追索才能变成现金。电力或晶圆产能因此不能被称为无风险的“地权”。

ASML于2026年10月14日披露的Q3收入与经营现金表现强劲，是供应链正在兑现收益的反证；但公司现金流含营运资本变化，不能把单季现金全部年化，也不能从设备商当季赚钱推导所有客户项目都将回本。
ASML Q3 2026 US GAAP财务表，利润表及现金流量表

“持有流动性的出资者”可以等待条件改善，不过等待本身也有机会成本。公司掌握的经营现金、基金受投资约束的资金、政府预算和主权基金承诺，不能一律视作随时能进入AI项目的现金池，更不能据此指定最终赢家名单。

七、反方检验不能只允许泡沫晚一点破裂

本框架必须允许五种足以改变原判断的情况：终端付费比基础设施更快兑现；同质量任务成本下降后需求扩大且现金毛利提高；供应商投资帮助客户跨过建设期、随后客户不再依赖注资；政策或长期资本改善期限结构而没有继续扩大低回报支出；技术能力提高使原先不可收费的任务成为稳定业务。前四种不需要先宣布AGI到来，第五种也需要任务、生产部署和付费留存的证据，单个基准分数不能完成论证。

这些反证分别作用于收入、成本、资金来源、期限或资产用途，不能相互替代。股价上涨和顺利融资主要说明市场还愿意提供资金；客户现金毛利与续约改善才更接近项目经济性。若反证持续成立，就应降低相应回收风险判断，而不是一律解释为“托得越久，最后越危险”。

历史类比没有可迁移的统一相似度、放大系数或出清年数。AI项目最后能否回收资本，要回到自己的收费使用、成本曲线、交付进度、融资条件与竞争格局；历史提供的问题，仍需用这些公司的现金回答。

附篇F：聚变能源能改变什么，不能替代什么

口径截至2026年10月27日（北京时间）。本轮重开Helion Orion项目页，确认其仍区分2028年初期运营目标与至少50MW设施设计供电能力；CFS、Oracle及其他项目保留文中所列的披露与观察日期，未作逐站验收。新电源可以改变建设约束和成本曲线，但是否改善AI资本回收，仍要经过商业供电、系统成本、竞争传导和客户付费四道检验。

F.1 先分开三个时钟

一是实验装置达到物理目标的时间，二是电站持续向电网交付净电力的时间，三是电力在需要的地点以可竞争价格交付给数据中心的时间。第一只时钟走快，值得提高对后两只时钟的关注，却不能直接把未来的低价电写入今年的推理成本。

示范装置、首座电站与大规模复制必须分别制定验证条件。项目延误或提前都可能发生，但在缺少工程进度、合同验收条款与独立概率模型时，不能预判某份购电协议必然履行或大概率违约；建设公告也不等于商业投产。

F.2 两条路线的已披露节点

路线	公司披露及观察边界	尚不能当作完成的事项
Helion Orion	公司项目页列出2025年场地施工、2026年发电机厂房施工；初期运营目标设于2028年，设施设计供电能力至少50MW，用于履行Microsoft购电协议；不把初期运营等同完整供电能力验收	连续净发电、合同供电验收、可用率、运维成本及后续复制速度
CFS SPARC	官方技术页仍把2027年Q>1列为目标；这是为后续电站验证技术的装置	Q>1不是已有商业电站向电网售电，也不是已经跨过全部工程经济门槛
CFS ARC	第一座电站目标在2030年代初向电网提供约400MW；2026年6月发布物理基础论文，8月报告设计和工程里程碑进展	物理设计论文和里程碑审核不等于400MW已交付，最终资本成本与售电经济性仍待兑现

来源：Helion Orion项目页、CFS SPARC技术说明、ARC项目说明、2026年6月物理基础论文公告、2026年8月工程进展。目标来自项目方，不是独立成功概率预测。

衡量Q时还要写明系统边界：聚变释放能量与等离子体加热输入的比，不等于全厂输出电量与全部耗电之比。即使物理增益达到目标，辅助系统、转换效率、停机维护和材料寿命仍会影响可出售的电量。不能把这几个口径共同简写成“净发电已验证”。

另一个更近端的工程节点是NVIDIA 9月21日推出DSX Ready计划，初期覆盖BESS（电池储能系统）与CDU（冷却液分配单元），维谛等参与液冷设备资格流程。它有助于检查部件是否满足要求，但不能替代场站工程设计，更不是聚变电站商业供电的证据；应将部件资格、整站验收和客户实际付费分开。NVIDIA DSX Ready说明

9月28日Crusoe确认其为Google在得州Armstrong County园区的开发商，项目于2025年6月开工、目前仍在建设，不能记成这周新开工。供电方案包括直连两座各265.5MW的风场，其中一座运行、另一座在建；额定风电装机531MW不是已通电的数据中心IT负荷，更不是连续可用电力。公告未给项目投资额或现金回收期，不新增到已实现资本开支表，也不将其当聚变路线突破。Crusoe项目公告

10月2日Oracle宣布计划认购Point Beach现有核电站部分购电安排，预计替当地居民吸收约3亿美元能源成本；仍须威斯康星州公共服务委员会批准。它提醒研究者将能源与当地配套责任纳入机房成本，却不是已付款、已获批供电或新增核电产能；具体年限和分年付款表未披露，不直接从本季自由现金流扣3亿美元，更不将裂变核电安排当成聚变落地。Oracle Point Beach公告

F.3 便宜电力如何进入一张成本表

推理服务的成本不仅有电费，还有加速器及机房的折旧、网络与存储、人员、软件、备件、融资和其他运维。各企业的成本结构、设备利用率和会计分类不同，训练、推理及不同机房也没有统一的电费占比。应以目标设施的电费、有效用量及总成本为分母建模，不用一个行业百分比代替项目数据。

更可靠的做法是给出一个明确的假设算例。假设某项服务收入100，服务成本60，其中电力成本12，那么电力占服务成本20%，原毛利率40%。如果电力价格下降一半，其他变量不变，成本由60降至54，毛利率升至46%，改善6个百分点。若电力成本极端降为零，毛利率变为52%，而不是把“电费占成本20%”直接加到毛利率40%上，算出60%。

电价相对基准	电力成本	总服务成本	毛利率
100%	12	60	40%
75%	9	57	43%
50%	6	54	46%
0%（极端敏感性）	0	48	52%

表中全为教学假设，不代表任何聚变项目电价或云厂真实毛利率。真实模型还要加入新电源接入、输配电、备用电力和改造成本，不能只降低电价而把为获得该电价付出的资本投入遗漏。

还可以把这张成本表往现金推进一步：若收入100与原电费12都指每年，电价减半对应每年节省6，但为取得低价电源需在期初追加投入10；暂不计税、融资、维护差异及残值，假设节省连续五年在年末收到，以10%折现，则新增项目净现值约为12.74。若竞争降价把节省全部让给客户，服务商保留的增量现金变为零，这笔额外投入在上述假设下就是−10。两个数都只是边界清楚的示例，实际电价、运行年限和客户定价没有验证之前，不据此给聚变供电项目估值。

项目层面还需计算平准化电力成本：在相同折现率和寿命范围内，将建设、运营、燃料、维护及退役等成本现值，除以可交付净电量现值。这个分母必须扣除自耗与停机影响，不能使用反应装置的瞬时功率代替年售电量。接网点之后的输配电、备用和数据中心改造费用，则要在客户到厂成本里继续补齐；即使某条路线燃料便宜，也不代表用电客户的完整账单接近零。

F.4 利润归谁，与成本下降同样重要

如果低价电力只在少数地点可得，掌握电源和并网资源的业主可能保留部分收益；如果竞争者都能获得同样电价，云服务和API的降价可能把节省额让给客户。产业产出可以因此增长，但供给方利润率不必同步提高。

上述算例若价格也从100降至94，成本54，毛利额仍为40，毛利率约42.6%；客户得到了更低价格，服务商却没有获得前一种情景的全部利润提升。这不是说降价对服务商一定不利：若使用量、客户留存和固定成本摊薄改善，总利润仍可能增加，必须把量价和单位成本一起计算。

因此，聚变供电可能缓解物理瓶颈，也可能推动新增供给和新一轮价格竞争。对AI估值的影响取决于收益最终落在发电方、云厂、应用公司还是终端客户，不能统一标为利多或利空。

F.5 能源突破不等于AGI已经实现

更多、更便宜的电力可以扩大可负担的训练与推理预算，但不会直接证明模型能够稳定处理长任务、识别错误、遵守权限或在陌生环境中可靠行动。能力、可靠性和经济性是相关而不同的变量，应分别验证。

反过来，也没有充分证据据此认定算法已经撞上固定天花板、可用数据已经耗尽。算法改进、数据质量提升、推理时计算和任务分解，都可能改变获得某种能力所需的电量。若计算效率显著改善，新增电力仍有价值，但其稀缺程度和租金分配可能发生变化。

F.6 它与股权融资分别改变哪一环

聚变若商业化，主要改变可用电力、建设地点和服务成本；股权融资主要改变现金来源、债务压力及每股权益的分配。两者都可能延长项目的可执行时间，但都不能单凭自身证明项目的净现值为正。

股权融资不是“资本回报失败”的充分证据。若新股所得投入高回报项目，原股东即便被摊薄，也可能增加每股价值；若新资金只是维持没有终端回款的扩张，现金余额改善与价值创造就会分离。Alphabet实际融资状态见循环投资篇2.8，计划额度、已发行证券和到账净额分开核对，不在这里重复整份财报。

F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死

新技术可能吸引叙事和资金，仍不足以推出“2028—2029年必然轮到聚变泡沫”。研究应观察融资估值、工程节点、客户付款、发电成本和可退出渠道是否背离，而不是为资本轮动预设日历。

聚变公司的估值比较需要当期融资原件和资本结构，IPO日期需要正式申报及发行安排，不能以技术里程碑代替。估值即使真实，也不能代替技术完成度；工程进展即使真实，也不能保证公开市场流动性。

在研究覆盖上，Helion与CFS已有本章列示的项目材料；TAE Technologies、Tokamak Energy、Pacific Fusion继续作为原报告关注的路线候选，不沿用未经当期复核的公司估值、调试日期或IPO年份。将它们升级为正式公司研究前，应先取得设备配置、独立测量、工程成本和客户合同，而不是等一个预设的“下一轮泡沫”年份。

研究对象	本章可采用的信息	尚缺的决定性证据
Helion / Orion	公司项目页的在建状态、初期运营目标与设计供电能力	实际连续净电量、商业验收、成本与可用率
CFS / SPARC、ARC	公司分别披露的实验增益目标与首座电站规划	Q边界、全厂净电力、工期、资本成本及售电条件
TAE、Tokamak Energy、Pacific Fusion	保留为待核路线候选；不填当前估值和投产年	原始工程资料、已完成里程碑及独立复核

F.8 后续证据账簿

要记录的证据	为什么影响判断	不能替代它的材料
可复核的连续净电量、运行时长与停机记录	区分单次物理成绩与可用电源	新闻标题、模型渲染图
全厂资本成本、融资成本、维护与材料更换成本	计算平准化电力成本及压力情景	仅燃料成本或实验能量增益
并网进度与实际可交付位置	判断能否服务具体数据中心	全国总发电潜力
客户合同的价格、期限、最低采购与验收条件	看谁承担技术和交付风险	合同宣布的最大MW数
云服务价格、使用量与毛利变化	判断节省额如何分配	单独一个电价降幅
新AI资产的现金回收期	检验电力改进是否进入股东回报	公司整体股价或新的融资额

F.9 什么会改变判断

若项目提前完成商业供电、可靠性和成本验收，应前移可用电力情景，并重新测算受益机房，而不是固守原来的时间表；若电力已交付，但接入与备用成本抵销主要节省额，就不能把名义发电成本降幅照搬到云服务成本。

若低价电力使成功任务成本显著下降、终端付费扩大，而且新增现金流足以覆盖建设和维护投入，应提高商业回收改善的判断；若扩容很快、价格传导更快而利润没有留在供应商，则应重新分配产业链收益，而不是笼统下调整个AI产业价值。

本章的结论是有条件的：能源创新能够改变AI产业约束，资本市场也能够改变建设的融资条件；只有这些变化最终进入可持续现金流，它们才会改变资产价值。不能以“泡沫必然破裂”预先否决新证据，也不能以“聚变即将成功”跳过现金回收。

大队长出品

参考资料索引

本册按URL去重收录61项参考资料，保留正文中的就近链接，下面按首次引用顺序集中列出完整网址，便于打印后追溯。名称采用已核对的公司、报告期与文档类型或正文来源简称，并非一律为官方原标题；资料的期间、核验程度和访问限制以对应段落为准，不表示全部旧引文都在本轮重新取得原件。

1. Akamai，相关8-K及协议公告，2026-09 · www.sec.gov
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1086222/000119312526401048/d288154d8k.htm
2. Applied Digital，FY27Q1业绩，2026-10-07 · www.globenewswire.com 新闻分发或转载平台，不能视为新增独立经营证据。
   https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/07/3376854/0/en/applied-digital-reports-fiscal-first-quarter-2027-results.html
3. Oracle与STACK，2026-09-30声明 · www.oracle.com
   https://www.oracle.com/news/announcement/project-jupiter-statement-on-southern-new-mexico-floods-2026-09-30/
4. Oracle，2026-10-23工程进度 · www.oracle.com
   https://www.oracle.com/news/announcement/project-jupiter-advances-new-mexico-workforce-growth-and-awards-nearly-1-billion-in-contracts-to-local-businesses-2026-10-23/
5. Anthropic PBC：公开Form S-1注册声明 · www.sec.gov 2026-10-26；含未经审计中期财务。申请文件不等于发行生效、定价或交割。
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026067168/anthropicpbc-sx1.htm
6. 英伟达 2026-08-17 8-K · www.sec.gov
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000069/nvda-20260817.htm
7. Amazon Q2 10-Q · www.sec.gov
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872426000026/amzn-20260630.htm
8. CoreWeave 1/23交易8-K · www.sec.gov
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000044/crwv-20260123.htm
9. NVIDIA 1/26公告 · nvidianews.nvidia.com
   https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coreweave-strengthen-collaboration-to-accelerate-buildout-of-ai-factories
10. AMD Q2 10-Q · www.sec.gov
    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000000248826000123/amd-20260627.htm
11. Oracle FY27Q1 10-Q · www.sec.gov
    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526389274/orcl-20260831.htm
12. Broadcom FY26Q3 10-Q，Note 10及MD&A · investors.broadcom.com
    https://investors.broadcom.com/static-files/96641754-401f-4090-a4ab-210728c83a28
13. Meta项目公告 · about.fb.com
    https://about.fb.com/news/2026/07/meta-announces-new-venture-with-blackrock-to-develop-data-center-in-el-paso/
14. NVIDIA与六家机构8/10联合公告 · nvidianews.nvidia.com
    https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-partners-with-apollo-blackrock-blackstone-brookfield-goldman-sachs-and-kkr-to-establish-ai-compute-infrastructure-financing-platforms-to-mobilize-over-500-billion-of-third-party-capital

15. NVIDIA 8/26所报10-Q的Recent Developments · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000075/nvda-20260726.htm

16. SoftBank执行公告 · group.softbank

https://group.softbank/en/news/press/20261001

17. 8/10融资公告 · investors.coreweave.com

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Closes-2-6-Billion-Loan-Facility-Expanding-Financing-Flexibility-for-AI-Infrastructure/default.aspx

18. CoreWeave Q2 10-Q，债务与季后事项 · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000366/crwv-20260630.htm

19. CoreWeave 9月17日公告 · investors.coreweave.com

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Continues-to-Contract-New-Compute-Capacity-at-Higher-Prices/default.aspx

20. CoreWeave完成发行8-K · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000432/crwv-20260917.htm

21. CoreWeave印度项目公告 · investors.coreweave.com

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Enters-India-Expanding-AI-Cloud-Platform-With-AdaniConneX/default.aspx

22. Oracle FY27Q1业绩 · investor.oracle.com

https://investor.oracle.com/files/content_files/1q27-pressrelease-September_FINAL.pdf

23. 微网设计与许可状态 · www.oracle.com

https://www.oracle.com/news/announcement/project-jupiter-microgrid-cuts-permitted-emissions-by-35-percent-2026-10-15/

24. Meta权证8-K · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000000248826000045/amd-20260223.htm

25. AMD 2025Q3 10-Q，附注15 · ir.amd.com

https://ir.amd.com/financial-information/sec-filings/content/0000002488-25-000166/amd-20250927.htm

26. Micron（美光）：FY2026第四季度管理层预备讲稿 · s25.q4cdn.com 正文相关引文见第8—9页。

https://s25.q4cdn.com/621799436/files/doc_financials/2026/q4/Q4-FY26-Prepared-Remarks.pdf

27. 美光财务表 · investors.micron.com

https://investors.micron.com/news/press-release/2026/Micron-Technology-Inc--Reports-Record-Fiscal-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2026-Results/default.aspx

28. 备案接受时间 · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1086222/000119312526401048/0001193125-26-401048-index.htm

29. Akamai公告 · www.akamai.com

https://www.akamai.com/newsroom/press-release/akamai-announces-11-6-billion-multi-year-agreement-with-anthropic-to-support-growing-demand

30. 附件10.1担保文本 · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000075/nvda2027q2ex101.htm

31. Cisco历史年报 · www.cisco.com
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac49/ac20/downloads/annualreport/ar2002/pdf/AR.pdf

32. SEC公告2004-148 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2004-148-sec-charges-qwest-communications-international-inc-multi-faceted-accounting-financial-reporting

33. SEC起诉书，第24—25页、第89—95段 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18936.pdf

34. Anthropic：公开递交S-1的公司公告 · www.anthropic.com 2026-10-26；发行状态以原公告与申报文件为准。
https://www.anthropic.com/news/s1-sec

35. Anthropic H轮公告 · www.anthropic.com
https://www.anthropic.com/news/series-h

36. 6/1初始方案 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000119312526251733/d160205dfwp.htm

37. Alphabet Q2 10-Q，现金流表及股本附注 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000071/goog-20260630.htm

38. ATM补充文件 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000119312526336853/d140593d424b5.htm

39. 25债券最终文件 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000119312526340264/d32286d424b2.htm

40. Meta Q2 10-Q，承诺附注 · www.sec.gov
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000162828026050705/meta-20260630.htm

41. Meta Platforms：2026年第三季度业绩公告及非GAAP调节表 · investor.atmeta.com 2026-10-21；正文另引用同一公告中的Class C事项，不作为另一份独立证据。
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx

42. AMD 2025-10-06 8-K · ir.amd.com
https://ir.amd.com/financial-information/sec-filings/content/0001193125-25-230895/d28189d8k.htm

43. AMD 2026Q2 10-Q，Warrants · ir.amd.com
https://ir.amd.com/financial-information/sec-filings/content/0000002488-26-000123/amd-20260627.htm

44. LBNL 官方报告页面，2026年6月 · datacenters.lbl.gov
https://datacenters.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy-2025

45. IEA 2026年4月预测 · www.iea.org
https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

46. EIA：陆上油企资本投资与经营现金流，2016-07-18 · www.eia.gov
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27112

47. EIA 2018年原油生产回顾 · www.eia.gov
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37820

48. EIA 2018年能源生产与进出口 · www.eia.gov
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39392

49. 公司2020-06-28 SEC公告 · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895126/000110465920077745/tm2023599d1_ex99-1.htm

50. ExxonMobil完成收购公告 · corporate.exxonmobil.com

https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2024/0503_ExxonMobil-completes-acquisition-of-Pioneer-Natural-Resources

51. Cobalt 2017年10-K · www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1471261/000156459018004275/cie-10k_20171231.htm

52. SLB 2016全年业绩公告 · www.slb.com

https://www.slb.com/newsroom/press-release/2017/pr-2017-0120-q4-earnings

53. ASML：2026年第三季度US GAAP财务报表 · www.sec.gov 截至2026-09-27季度；SEC所载公司申报，不代表SEC认可研究结论。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/937966/000162828026065813/financial_statementsxusx.htm

54. Helion Orion项目页 · www.helionenergy.com

https://www.helionenergy.com/orion

55. CFS SPARC技术说明 · www.cfs.energy

https://www.cfs.energy/technology/sparc/

56. ARC项目说明 · cfs.energy

https://cfs.energy/technology/arc/

57. 2026年6月物理基础论文公告 · www.cfs.energy

https://www.cfs.energy/news-and-media/commonwealth-fusion-systems-builds-on-learnings-from-sparc-to-publish-five-peer-reviewed-papers-validating-the-physics-of-the-arc-fusion-power-plant/

58. 2026年8月工程进展 · blog.cfs.energy

https://blog.cfs.energy/sparc-progress-doe-milestone-approvals-reflect-cfs-power-plant-maturity/

59. NVIDIA DSX Ready说明 · blogs.nvidia.com

https://blogs.nvidia.com/blog/dsx-ready-ai-factories-power-cooling/

60. Crusoe项目公告 · www.crusoe.ai

https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-developing-data-center-campus-in-armstrong-county-texas

61. Oracle Point Beach公告 · www.oracle.com

https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-announces-commitment-to-absorb-rising-point-beach-energy-costs-2026-10-02/

大队长出品